Mi cuaderno de trabajo de sexto año



ARITMÉTICA Y GEOMETRÍA


abc
chde
fghij
klmñ
opqr
stuv
wxyz

Yo soy alumn__ de la escuela

_____

Mi nombre es _____

_____

El nombre de mi maestr__ es

_____

Este es

Mi Cuaderno de Trabajo
de Sexto Año

Aritmética y Geometría

MI CUADERNO DE TRABAJO DE SEXTO AÑO

Aritmética y Geometría

LIBROS DE TEXTO GRATUITOS

PÁRRAFOS PRINCIPALES DEL DECRETO EN VIRTUD DEL CUAL FUE CREADA, EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 1959, LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS.

ADOLFO LÓPEZ MATEOS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de las facultades que me otorgan la fracción I del artículo 89 de la Constitución Federal y el tercer párrafo del artículo 22 de la Ley Orgánica de la Educación Pública, reglamentaria de los artículos 3º, 31, fracción I; 73, fracciones X y XXV, y 123, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y

CONSIDERANDO, 1º: Que, según lo disponen las fracciones VI y VII del artículo 3º de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la Educación Primaria impartida por el Estado —Federación, Estados y Municipios— ha de ser, además de obligatoria, gratuita;

CONSIDERANDO, 2º: Que dicha gratuidad sólo será plena cuando además de las enseñanzas magisteriales los educandos reciban, sin costo alguno para ellos, los libros que les sean indispensables en sus estudios y tareas, circunstancia, esta última, prevista en el apartado 3º del artículo 22 de la Ley Orgánica de la Educación Pública, de 31 de diciembre de 1941;

CONSIDERANDO, 3º: Que las incidencias con que la situación económica mundial ha venido reflejándose en las escalas de precios del mercado mexicano hacen cada día más oneroso, particularmente entre determinadas clases sociales, el adquirir los libros de texto escolares;

CONSIDERANDO, 4º: Que mientras los libros de texto sean materia de actividad comercial resulta indefectible —pues surge entonces la tendencia a diversificarlos— que en sus características y precio influya el interés económico de los distintos sectores que los producen, los cuales, también por la naturaleza de las cosas, se multiplican, y que, inversamente, sometida la producción de dichos libros a las solas decisiones de un organismo extraño a los afanes del lucro, eso los abaratará en cuantía suficiente para que el Estado tome y soporte sobre sí la carga de proporcionarlos gratis; y

CONSIDERANDO, 5º: Que al recibir gratuitamente los educandos sus textos, y esto no como una gracia, sino por mandato de la Ley, se acentuará en ellos el sentimiento de sus deberes hacia la Patria, de la que algún día serán ciudadanos,

He tenido a bien expedir el siguiente

DECRETO:

Artículo 1º Se crea la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, dependiente de la Secretaría de Educación Pública.

Artículo 2º Serán funciones, facultades y deberes de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos:

I. Fijar, con apego a la metodología y a los programas respectivos, las características de los libros de texto destinados a la Educación Primaria;

II. Proceder, mediante concursos, o de otro modo si los concursos resultaren insuficientes, a la edición —es decir, redacción, ilustración, compaginación, etc.— de los libros de texto mencionados en la fracción precedente;

IV. Acudir, cuando lo juzgue prudente, oportuno y útil, a la ayuda que pueda prestarle la iniciativa privada, cuyo concurso habrá de considerarse siempre como expresión del deseo, generoso y desinteresado, de participar en un designio patriótico; y

V. Gestionar ante las autoridades competentes las medidas adecuadas a impedir que los libros materia de este decreto sean motivo de lucro para nadie —salvo el legítimo beneficio o estipendio de escritores, dibujantes, grabadores, impresores, etc.—, o que se conviertan en artículo de comercio franco o clandestino, o que salgan del país, o que de algún otro modo se presten a que se obtenga de ellos, con falsas razones, cualquier fruto ajeno al propósito original que se les señala.

Artículo 3º Formarán la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos:

I. Un presidente, un secretario general y seis vocales, capaces de cuidar que los libros cuya edición se les confía tiendan a desarrollar armónicamente las facultades de los educandos, a prepararlos para la vida práctica, a fomentar en ellos la conciencia de la solidaridad humana, a orientarlos hacia las virtudes cívicas, y, muy principalmente, a inculcarles el amor a la Patria, alimentado con el conocimiento cabal de los grandes hechos históricos que han dado fundamento a la evolución democrática de nuestro país;

II. Un cuerpo de doce colaboradores pedagógicos;

III. Cinco representantes de la opinión pública, a fin de que ésta se halle, en cualquier momento, insospechablemente al tanto de los trabajos de la Comisión.

Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos

DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Presidente
MARTÍN LUIS GUZMÁN

Secretario General
JUAN HERNÁNDEZ LUNA

Vocales

ARTURO ARNÁIZ Y FREG, AGUSTÍN ARROYO CH.,
ALBERTO BARAJAS, ALFONSO CASO,
JOSÉ GOROSTIZA, GREGORIO LÓPEZ Y FUENTES.

Representantes de la opinión pública

DOLORES VALDÉS VDA. DE LANZ DURET,
MANUEL BECERRA ACOSTA, RÓMULO O'FARRILL JR.,
JOSÉ GARCÍA VALSECA, MARIO SANTAELLA.

Colaboradores pedagógicos

SOLEDAD ANAYA SOLÓRZANO, LUZ CORONADO,
RITA LÓPEZ DE LLERGO, AMELIA MONROY, LUZ VERA,
DIONISIA ZAMORA PALLARES, ARQUÍMEDES CABALLERO,
ANTONIO MANCILLA, ROMÁN PIÑA CHAN.

MI CUADERNO DE TRABAJO DE SEXTO AÑO

Aritmética y Geometría

por los profesores

JULIO S. HERNÁNDEZ

y

AURELIO LÓPEZ ORCHE

Cubierta de Jorge González Camarena

(Es la reproducción de un cuadro que representa a la nación mexicana avanzando al impulso de su historia y con el triple empuje —cultural, agrícola, industrial— que le da el pueblo.)

Ilustraciones y dibujos de

Antonio Cardoso, Rubén Carmona, Rafael Fernández de Lara, Palmira Garza, Elvia Gómez Hoyuela, Juan Madrid, Aristeo Moreno, Felipe Sergio Ortega, Alberto de Trinidad Solís.

Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos

DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA • MÉXICO, D.F.

Derechos reservados por los autores

Derechos reservados, sobre esta edición, por la
COMISIÓN NACIONAL DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Doctor Río de la Loza, Núm. 116, México 7, D. F.

© Febrero de 1962

SISTEMA DE NUMERACIÓN DECIMAL

1. Dibuja entre las dos rayas los números del 0 al 9, separándolos con un espacio:

0

2. En las rayas de la derecha escribe con cifras arábigas las cantidades mencionadas en la columna de la izquierda:

a) Trescientos veinticinco. a)_____

b) Cuatro mil quinientos doce. b)_____

c) Trece mil catorce. c)_____

ch) Quinientos mil veinticinco. ch)_____

d) Doce millones ciento veintitrés mil ocho. d)_____

e) Cuatro mil seis enteros, cuatro centésimos. e)_____

f) Seiscientos cincuenta y tres mil enteros, nueve milésimos. f)_____

g) Cinco enteros, doce diezmilésimos. g)_____

h) Mil trescientos catorce enteros, treinta y cinco millonésimos. h)_____

i) Cinco millones sesenta y dos mil enteros, dos centésimos. i)_____

j) Tres billones cuatrocientos cincuenta mil millones. j)_____

3. Escribe con palabras, sobre las rayas, los números que están a la izquierda:

a) 319 _____

b) 4 447 _____

c) 25 025 _____

ch) 8 500 005 _____

d) 19 719 017 _____

_____

e) 12.5 _____

f) 5 001.38 _____

_____

g) 2 636.049 _____

_____

h) .11383 _____

i) 75 003 040 000 000 _____

_____

4. **Escribe en las rayas, para completar las frases siguientes, las palabras que faltan:**

a) Un lugar a la **derecha** del punto decimal quedan los _____.

b) **Tres** lugares a la izquierda del punto decimal quedan las _____.

c) **Cinco** lugares a la **derecha** del punto decimal quedan los _____.

ch) **Cuatro** lugares a la **izquierda** del punto decimal quedan las _____.

d) El **segundo** lugar a la **izquierda** del punto decimal lo ocupan las _____.

e) El **quinto** lugar a la **izquierda** del punto decimal lo ocupan las _____.

f) El sexto lugar a la **derecha** del punto decimal lo ocupan los _____.

g) El número **cinco mil dos** se escribe con _____ cifras.

h) **Doce milésimos** se escribe con _____ cifras de decimales.

i) **Trece enteros, tres diezmilésimos** se escribe con _____ cifras.

5. **Anota correctamente estos números, separando bien las clases para que se puedan ver y leer con claridad:**

a) 7895346 _____

b) 145039345123 _____

c) 150014004 _____

ch) 34578.3 _____

d) 15604.65 _____

e) 145003.775 _____

f) 9000035.0015 _____

g) 15609.01473 _____

h) 345803.05091 _____

i) 1056702.339 _____

6. Anota a la derecha de la llave el número de mayor valor:

.75
.9
.312 } —— .45
.124
.36 } —— .24
.6
.135 } —— .49
.721
.93 } ——

7. Escribe las letras que faltan en los vocablos que siguen:

_ enté _ imo	octa _ o	do _ _ ientos
milé _ imo	no _ eno	tre _ _ ientos
dé _ imo	quin _ eavo	milloné _ imo
_ igésimo	_ enté _ imo	die _ milé _ imo

8. En las rayas que están debajo del dibujo escribe el lugar que ocupa cada uno de los niños marcados con una X:



X X X

_____

_____

_____

Calificación _____

NUMERACIÓN ROMANA

1. **Dibuja entre las dos rayas los signos fundamentales y secundarios de los números romanos.**

Signos fundamentales: **I, X, C, M.**
Signos secundarios: **V, L, D.**

I

2. **Escribe con números romanos los siguientes números arábigos:**

4	9	14
16	19	23
28	37	41
49	54	66
75	89	99
158	279	354
488	519	651
794	856	914
1 526	1 839	1 960

3. **Escribe con números arábigos los siguientes números romanos:**

IV	LXXXIII	IX
XVI	XI	XIV
XXVIII	XIX	XXII
XLII	XXIX	LIX
LXXII	LIV	LXXVII
XCIV	XC	XCII
XCV	CIX	CLX
CDVII	DCCIV	CDVIII
CMXLII	MMD	DCVI
MCMVII	MCMLX	CMXLIV

Calificación _____

NÚMEROS ORDINALES

1. Escribe con palabras los números ordinales que a continuación se dan.

Ejemplo: 12º **Duodécimo o décimo segundo.**

3º _____ 5º _____

11º _____ 19º _____

23º _____ 27º _____

35º _____ 36º _____

42º _____ 48º _____

51º _____ 59º _____

65º _____ 67º _____

72º _____ 74º _____

83º _____ 89º _____

97º _____ 99º _____

2. Anota en las rayas las cifras arábigas correspondientes a estos números ordinales.

Ejemplo: 3º Tercero

_____Quinto. _____Cuarto.

_____Octavo. _____Noveno.

_____Undécimo. _____Vigésimo sexto.

_____Vigésimo cuarto. _____Trigésimo octavo.

_____Trigésimo sexto. _____Cuadragésimo segundo.

_____Cuadragésimo tercero. _____Quincuagésimo nono.

_____Quincuagésimo sexto. _____Sexagésimo quinto.

_____Sexagésimo segundo. _____Septuagésimo primero.

_____Septuagésimo octavo. _____Octogésimo tercero.

_____Octogésimo quinto. _____Nonagésimo séptimo.

_____Nonagésimo tercero. _____Décimo quinto.

*Calificación*_____

LA ADICIÓN

1. Escribe en orden, para sumarlos, los números siguientes, pero no hagas la adición:

a) 3 245.12 45 932.494 60 059.459.4584 934.2 8 589 432.79435

b) 794.67 5 948.005 1 0784 967.324 89 045.232 49.76802

2. Realiza las adiciones siguientes y comprueba los resultados:

$$\begin{array}{r} 894.3 \\ 5\,004.12 \\ 72.459 \\ +\quad 36\,493.1895 \\ 4\,246\,598.73 \\ 1\,089.45 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7\,512\,400.9 \\ 36\,983.1742 \\ 28\,005\,796.186 \\ +\quad 984\,045.93 \\ 8\,794\,723.168 \\ 73\,059.45 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 375.25 \\ 49.12 \\ 5\,893.15 \\ 794.10 \\ +\quad 42\,893.18 \\ 974.35 \\ 1.42 \\ 15.75 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 75.15 \\ 124.32 \\ 6.93 \\ 5\,316.40 \\ +\quad 12\,986.35 \\ 42\,893.16 \\ 789.45 \\ 16.32 \\ \hline \end{array}$$

3. **Haz mentalmente las adiciones que siguen:**

5 + 3 + 8 + 6 + 9 + 7 + 12 =

8 + 4 + 9 + 15 + 7 + 9 =

24 + 32 + 18 =

36 + 45 + 54 =

48 + 37 + 29 =

17 + 26 + 36 =

4. **Realiza las siguientes adiciones:**

32	3.75	4.75	9.15
45	12.50	15.20	32.16
+ 59	+ 32.45	+ 8.32	+ 24.08
124	70.10	6.44	6.75
78	4.80	5.90	15.25

5. **Problemas:**

a) Si compraste en una papelería mercancías por valor de $ 3.50, $ 2.75, $ 15.20 y $ 6.75, ¿cuánto pagaste?

Operación **Resultado**

b) Una persona compró las siguientes cantidades de telas: 5.25 metros; 25 centímetros; 12.75 metros; 3.50 metros, y 75 centímetros. ¿Cuántos metros son?

Operación **Resultado**

c) Un automóvil ha hecho los siguientes recorridos en kilómetros: 125.250, 83.450, 132.786 y 2 518.29. ¿Cuántos kilómetros ha recorrido?

Operación **Resultado**

*Calificación*_____

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. Escribe en las rayas de la derecha las operaciones que resuelven los problemas que siguen:

Ejemplo. Compraste medio kilogramo de dulces a $ 7.00 el kilogramo. ¿Cuánto te costó? **Operaciones** 7 : 2

a) Un ciento de hojas de papel cuesta $ 4.50. ¿Cuánto cuestan 25 hojas?

b) Por 20 centavos te dieron 50 gramos de dulces. ¿Cuánto vale un kilogramo de esos dulces?

c) Un automóvil recorre 120 kilómetros en 3 horas. ¿Cuál es su velocidad media?

ch) Seis obreros tardan 4 horas en hacer un trabajo. ¿Cuánto tardarán 3 obreros en hacer el mismo trabajo?

d) Una docena de canicas vale $ 1.50. ¿Cuánto valen 8 canicas?

e) Veinte pliegos de cartoncillo valen $ 6.00. ¿Cuánto valen 100 pliegos?

f) Tres niños reunieron $25.50 para hacer una excursión, dando igual cantidad cada uno. ¿Cuánto dio cada niño?

g) Cinco metros de tela valen $ 30.00. ¿Cuánto valen 20 metros?

h) A la velocidad de 40 kilómetros por hora un coche tarda 3 horas en hacer cierto recorrido. ¿Cuánto tardará a 80 kilómetros por hora?

2. Expresa como en el ejemplo, y después de pensar cuidadosamente la respuesta, las operaciones siguientes:

Ejemplo.

1 000 gramos de dulces valen $ 8.00.

			Operaciones
	500 gramos de dulces valen	la mitad de $ 8.00	8 : 2
a)	250 gramos de dulces valen		
b)	100 gramos de dulces valen		
c)	300 gramos de dulces valen		
ch)	50 gramos de dulces valen		
d)	200 gramos de dulces valen		
e)	2 000 gramos de dulces valen		
f)	750 gramos de dulces valen		
g)	600 gramos de dulces valen		

Ejemplo.

6 obreros tardan 5 horas en hacer un trabajo.

			Operaciones
	2 obreros tardan	3 veces 5 horas	3 × 5
a)	4 obreros tardan		
b)	12 obreros tardan		
c)	9 obreros tardan		
ch)	5 obreros tardan		
d)	1 obrero tarda		
e)	18 obreros tardan		
f)	8 obreros tardan		
g)	3 obreros tardan		

*Calificación*_____

SÓLIDOS GEOMÉTRICOS

Escribe, para completar las frases, las palabras que faltan:

1. Los cuerpos o sólidos geométricos se clasifican en dos grupos:

   _____

2. Los cuerpos geométricos que tienen todas sus caras planas se llaman:

   _____

3. Los que tienen como caras laterales paralelogramos se llaman:

   _____

4. Los que tienen una superficie lateral curva y dos bases circulares se llaman:

   _____

5. Los que tienen una superficie lateral curva y una base circular se llaman:

   _____

6. Los que tienen una sola superficie curva cuyos puntos equidistan del centro se llaman:

   _____

7. Los poliedros regulares reciben, de acuerdo con el número de sus caras iguales, los siguientes nombres:

   De 4 caras _____
   De 6 caras _____
   De 8 caras _____
   De 12 caras _____
   De 20 caras _____

8. Los poliedros irregulares reciben los siguientes nombres:

   De caras laterales rectangulares se llaman _____

   De caras laterales triangulares se llaman _____

Calificación _____

LA SUSTRACCIÓN

1. Escribe en las rayas las respuestas que corresponden:

$$\begin{array}{r} 125 \\ -\ 48 \\ \hline 77 \end{array}$$

El **sustraendo** es el número _____

El **minuendo** es el número _____

La **diferencia** es el número _____

Resta .125 de .42

El **minuendo** es _____

El **sustraendo** es _____

2. Coloca en orden estas cifras y haz las sustracciones:

32.6 — .75 4.45 — 2.6 789.125 — 14.6

7.489 — .845 569 — 32 12 508 — 3 894

3. Realiza estas sustracciones:

24	45	734	4 232	7 516	42 519	35 021
— 18	— 26	— 619	— 4 228	— 386	— 36 916	— 28 943

4. Resta:

.456 de .96 = .498 de .54 =

.125 de .8 = 72.9 de 125.3 =

5. **Haz la prueba de estas sustracciones:**

3 412	.32	4 894	58 794
— 1 893	— .125	— 2 378	— 4 932
1 519	.195	2 516	53 862

6. **Resuelve mentalmente las sustracciones que siguen:**

23 — 18 =	132 — 45 =	48 — 16 =
45 — 22 =	64 — 23 =	174 — 125 =

7. **Problemas:**

a) Tu padre te dio el domingo $ 5.00; gastaste $ 2.50 y $ 1.75. ¿Cuánto te quedó?

Operación **Resultado**

b) Compraste en una papelería un cuaderno de $ 2.75 y un lápiz de $ .60; pagaste con un billete de $ 10.00. ¿Cuánto te devolvieron?

Operación **Resultado**

c) Si de una tabla de 3.25 metros cortas un trozo de 1.75 metros, ¿cuál es el largo de la tabla que queda?

Operación **Resultado**

ch) En una bodega había 3 costales llenos de azúcar. El primer costal tenía 275 kg; el segundo 250 kg, y el tercero, 125 kg. Se vendieron 383 kg. ¿Cuántos kilogramos de azúcar quedan?

Operación **Resultado**

d) En una escuela hay 1 240 alumnos; 447 son mujeres. ¿Cuántos alumnos varones hay en el plantel?

Operaciones **Resultado**

*Calificación*_____

MULTIPLICACIÓN

1. Observa las multiplicaciones que siguen y contesta escribiendo en las rayas:

$$\begin{array}{r} 32 \\ \times\ 8 \\ \hline 256 \end{array} \qquad 6 \times 3 \times 2 = 36$$

32 y 8 se llaman_____ 6, 3 y 2 se llaman_____

256 se llama_____ 36 se llama_____

2. Realiza las siguientes multiplicaciones y compruébalas:

75	594	3 893	4.72	175.16
× 18	× 32	× 132	× 3.4	× 345.6

$4.5 \times 16.2 \times 3.24 =$ $75.2 \times .16 \times .05 =$

320 × 60	4 500 × 75	510 × 400	378 × 605	736 × 409	5 439 × 2 070

3. Resuelve abreviadamente lo que sigue, según se hace en los ejemplos:

3 18 × 16
1 908
5 088

494 × 61
29 64
30 134

234 × 18	954 × 15	496 × 17	532 × 13
234 × 61	125 × 21	523 × 71	894 × 51

4. Multiplica y anota los resultados:

a) 32 × .1 =

b) 45 × .01 =

c) 125 × .001 =

ch) 48 × 10 =

d) 83 × 100 =

e) 189 × 100 =

f) 2(24 — .12) =

g) 3(45 — 16) =

h) 8(7.5 — 2.4) =

i) 6(7.25 — 3.60) =

j) 5(84.2 — 76.5) =

5. Resuelve mentalmente estas operaciones y anota los resultados. (Consulta tu Libro.)

a) .5 × 12 =

b) 24 × .5 =

c) .25 × 16 =

ch) 40 × .25 =

d) .125 × 24 =

e) 48 × .125 =

f) .2 × 25 =

g) .75 × 32 =

h) 48 × .75 =

i) .6 × 35 =

j) 45 × .8 =

a) .1 × 32 =

b) 10 × 45 =

c) 75 × .01 =

ch) .001 × 324 =

d) 62 × 100 =

e) 5.75 × 1 000 =

f) 4.32 × .1 =

g) 7.24 × .01 =

h) 4.8 × .001 =

i) 726 × .1 =

j) 45 × 0 =

*Calificación*_____



MULTIPLICACIÓN

COMPETENCIA DE EQUIPOS

Organicemos dos equipos que compitan multiplicando con **enteros y decimales.** El maestro escribirá en el pizarrón varias series de operaciones: la **Serie A,** la **Serie B** y tantas otras cuantas sean necesarias. Designará dos grupos de 10 alumnos para que cada uno haga mentalmente las operaciones que les correspondan y escriban las respuestas como en el ejemplo que se inserta a continuación. El equipo que escriba mayor número de respuestas correctas será el triunfador.

Serie A

Ejemplos: .25 × 24 6

		Resultados de un equipo
1)	16 × .5	
2)	.2 × 30	
3)	.75 × 12	
4)	.125 × 32	
5)	.6 × 45	
6)	35 × .8	
7)	.25 × 16	
8)	.125 × 48	
9)	48 × .25	
10)	80 × .75	

Serie B

.5 × 32 16

		Resultados del otro equipo
1)	24 × .5	
2)	.3 × 60	
3)	16 × .25	
4)	.125 × 75	
5)	.8 × 45	
6)	25 × .4	
7)	.25 × 40	
8)	88 × .125	
9)	.75 × 45	
10)	120 × .25	

*Calificación*_____

LA MULTIPLICACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Resuelve los siguientes problemas (para que te sirva de norma, el primer problema se te da resuelto):

	Operación	Resultado
¿Cuánto gana un obrero en 5 días, a razón de $ 12.50 por día?	12.50 × 5	$ 62.50

a) ¿Cuántas canicas son 8 docenas de canicas?

b) Un lápiz cuesta $ .75. ¿Cuánto costarán 6 lápices?

c) Un obrero gana $ 3.60 por hora. ¿Cuánto ganará en 48 horas?

ch) Un cuaderno vale $ 3.25. ¿Cuánto valdrán 5 cuadernos?

Operación Resultado

d) Cinco decenas de hojas de papel valen $ 7.50. ¿Cuánto valen 20 decenas de ese mismo papel?

e) Un salón de clases mide 6.15 m de ancho y 7.60 m de largo. ¿Cuál es su área?

f) Si te pagan $ 25.00 por hacer un juguete, ¿cuánto te pagarán por 15 juguetes iguales?

g) Si en una excursión caminas diariamente 7.5 km, ¿cuánto caminarás en 7 días?

h) Un metro cuadrado de terreno vale $ 175.00. ¿Cuánto valen 235 m^2?

*Calificación*_____

SÓLIDOS GEOMÉTRICOS

Escribe en las rayas las palabras que completen o contesten lo siguiente:

1) El sólido que tiene todas las caras rectangulares se llama:_____

2) La forma que tienen las caras de los cuerpos geométricos son:

Poliedros regulares:

Tetraedro . . . . _____

Hexaedro o cubo _____

Octaedro . . . . _____

Dodecaedro . . . _____

Icosaedro . . . . _____

Prismas: Caras laterales _____

Bases _____

Pirámides: Caras laterales _____

Base _____

Cilindro: Superficie lateral _____

Bases _____

Cono: Superficie lateral _____

Base _____

Esfera: Superficie _____

*Calificación*_____



Hexaedro o cubo



Prisma



Pirámide



Cilindro



Cono



Esfera

CLASIFICACIÓN DE LAS SUPERFICIES PLANAS

Escribe en las rayas la aclaración correcta de los siguientes enunciados:

Los **triángulos, según sus lados,** son de tres clases:

1ª _____

2ª _____

3ª _____

Dibújalos:

Los **triángulos, según sus ángulos,** son de tres clases:

1ª _____

2ª _____

3ª _____

Dibújalos:

Los **cuadriláteros** se clasifican en tres grupos:

1. Si sus lados opuestos **son paralelos,** se llaman _____
2. Si sus lados **no son paralelos,** se llaman _____
3. Si **dos** de sus lados opuestos **son paralelos,** se llaman _____

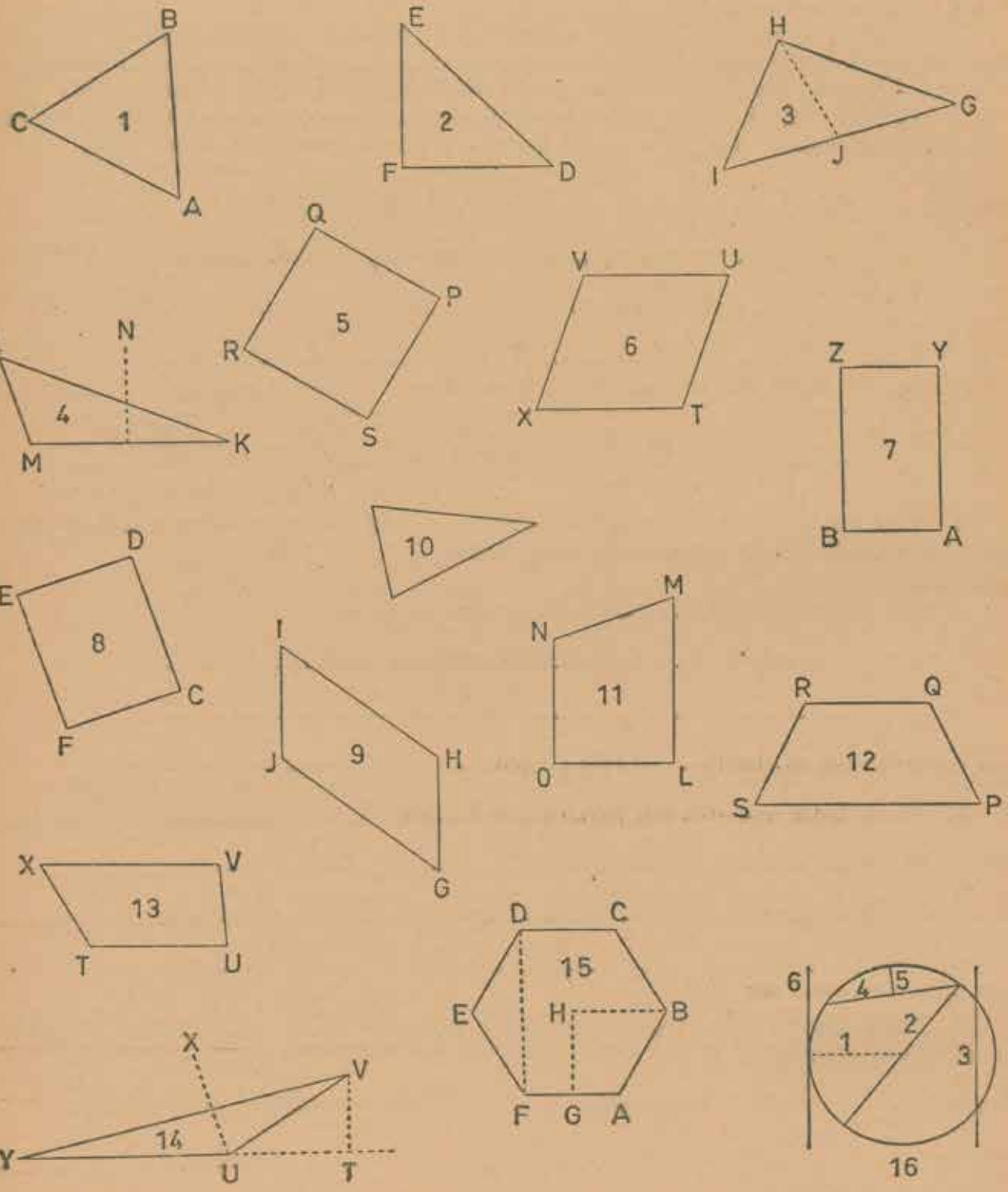
Los **paralelogramos** son cuatro:

1. _____ 3. _____

2. _____ 4. _____

Calificación _____

SUPERFICIES PLANAS



IDENTIFICACIÓN DE SUPERFICIES Y MEDICIÓN DE PERÍMETROS

1. Observa las superficies que se encuentran en la página anterior y anota, en orden progresivo, los números de las superficies que son **triángulos**. Mide con el mayor cuidado la longitud de los lados y, en **milímetros**, anota esas longitudes en los mismos lados.

2. Escribe a continuación de los **números** los nombres que tienen los **triángulos** con arreglo a la medida de sus lados. Como ejemplo te damos resuelto el primer caso.

1 Triángulo equilátero

3. Anota sobre las rayas los números de las superficies que son **cuadriláteros**; mide los lados, y escribe los nombres de las superficies:

4. Por la medida de los lados encuentra el **perímetro** de las superficies cuyos números se dan en seguida:

Superficies	Operación	Medida del perímetro
1		
3		

5 _____ _____

8 _____ _____

9 _____ _____

11 _____ _____

12 _____ _____

5. Usando tu escuadra traza la altura de las superficies siguientes y anota en las rayas las medidas:

Superficie 9 _____

Superficie 1 _____

Superficie 3 _____

Superficie 6 _____

Superficie 10 _____

Superficie 12 _____

6. Expresa con dos letras mayúsculas la altura de cada una de las siguientes superficies. Fíjate en el ejemplo.

Superficie 2 EF

Superficie 5 _____

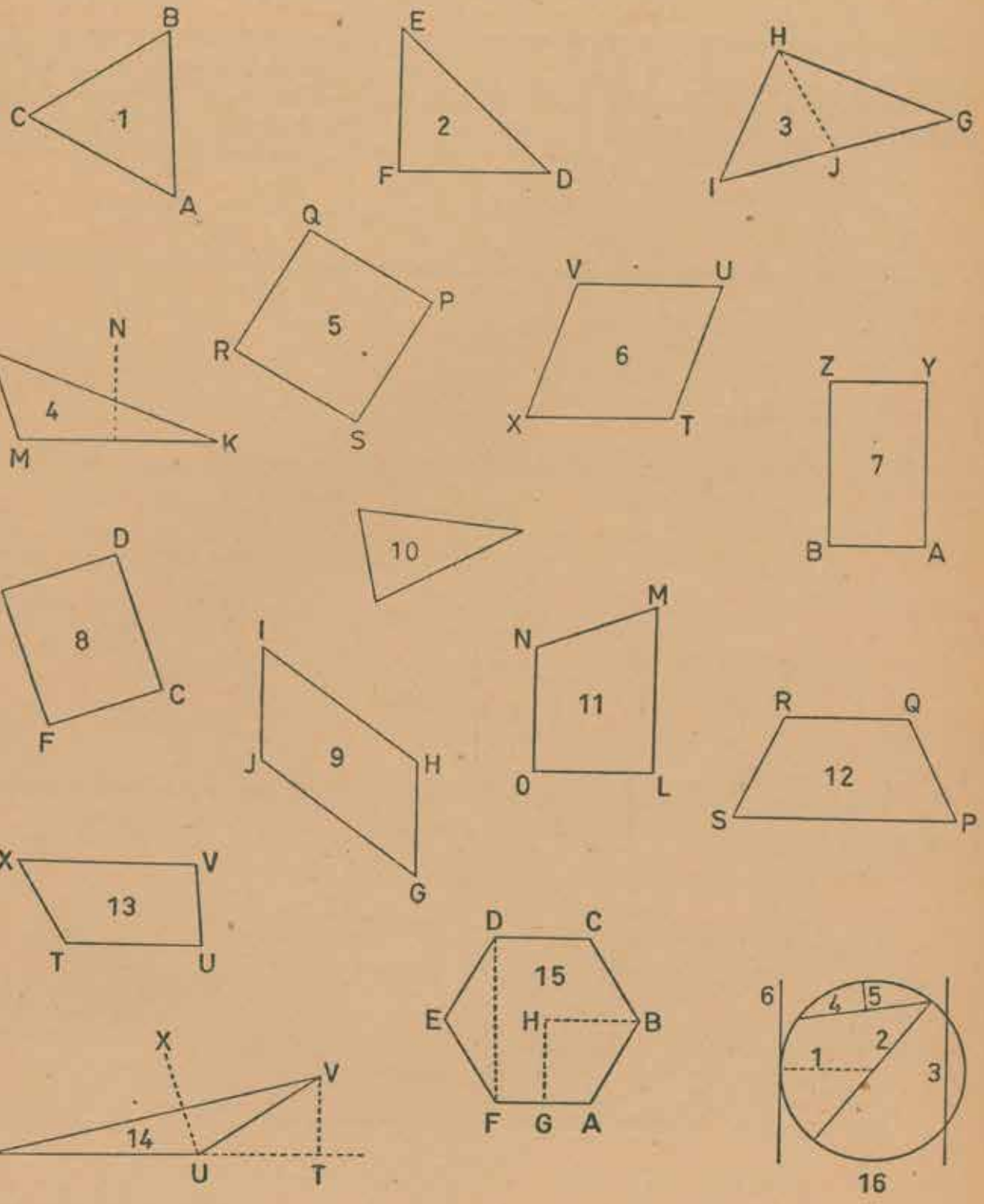
Superficie 7 _____

Superficie 8 _____

Superficie 11 _____

*Calificación*_____

SUPERFICIES PLANAS



PERÍMETROS Y ÁREAS DE LAS FIGURAS PLANAS

I. Superficies planas de diversas formas aparecen en la página anterior. Tienen un número en el centro y letras mayúsculas en los vértices. Estas letras son para designar los **ángulos** o los **lados.**

Mide cuidadosamente la longitud de cada uno de los lados de la figura 1 y anótala en las rayas:

Lado CA _____ Lado AB _____ Lado CB _____

Por la medida de sus lados, éste es un triángulo _____

Encuentra el **perímetro:** P = _____

Operaciones

En la misma forma mide los lados de las figuras siguientes:

Figura 2. Lado FD _____ Lado DE _____ Lado EF _____

Éste es un triángulo _____

Su perímetro mide _____

Operaciones

Figura 5. Lado RS _____ Lado SP _____

Lado PQ _____ Lado QR _____

El nombre de esta figura es _____

Su perímetro mide _____

Operaciones

Figura 6. Lado XT _____ Lado TU _____

Lado UV _____ Lado VX _____

Esta superficie es _____

Su perímetro mide _____

Operaciones

Figura 7. Lado BA _____ Lado AY _____

Lado YZ _____ Lado ZB _____

Esta superficie se llama _____

Su perímetro mide _____

Operaciones

II. Halla el perímetro y el área de las siguientes superficies:

1. Los del piso de tu salón de clases, que es de forma rectangular. (Mide el largo y el ancho.)

Largo _____ Ancho _____

Perímetro **Operación** **Resultado**

Área **Operación** **Resultado**

2. Los del pizarrón de tu salón de clases.

Largo _____ Ancho _____

Perímetro **Operación** **Resultado**

Área **Operación** **Resultado**

3. Los de una hoja de tu Cuaderno de Trabajo.

Largo _____ Ancho _____

Perímetro **Operación** **Resultado**

Área **Operación** **Resultado**

4. Los del piso de un salón de clases que mide 6.20 metros de ancho y 8.25 metros de largo.

Perímetro **Operación** **Resultado**

Área **Operación** **Resultado**

5. Los de un terreno cuadrado que mide 5.75 metros por lado.

Perímetro **Operación** **Resultado**

Área **Operación** **Resultado**

6. Los de un prado con forma de triángulo equilátero cuyos lados miden 6.40 metros y su altura 5.50 metros.

Perímetro **Operación** **Resultado**

Área **Operación** **Resultado**

7. Los de un patio con forma de rombo cuyos lados miden 4.50 metros y que de altura tiene 3.85 metros.

Perímetro **Operación** **Resultado**

Área **Operación** **Resultado**

*Calificación*_____

DIVISIÓN

1. Escribe los nombres de los términos de esta división:

$$\begin{array}{r|l} & 4 \\ 8 & 34 \\ & 2 \end{array}$$

34 es el _____ 4 es el _____

8 es el _____ 2 es el _____

2. Realiza las siguientes divisiones:

132 : 8 = 448 : 6 = 175 : 5 = 4 527 : 9 =

32 | 324 24 | 456 15 | 875 18 | 1 894

3. Al hacer estas divisiones aproxima hasta los centésimos:

12 | 14.75 14 | 125.8 26 | 594.783 75 | 324.18

4. Haz estas divisiones, y para ello convierte en entero el divisor multiplicándolo, a la vez que el dividendo, por 10, 100, 1 000, como en el ejemplo:

$$.5 \overline{)\,32} \quad = \quad 5 \overline{)\,320} \quad = \quad \begin{array}{r|l} & 64 \\ 5 & 320 \\ & 20 \\ & 0 \end{array}$$

.12 | 418 .024 | 893 0.3 | 1892

.34 | 798 .75 | 724

5. Haz estas divisiones. Convierte únicamente el divisor en entero multiplicando el dividendo y el divisor por 10, 100, 1 000, como en el ejemplo:

$.3\overline{)7.26} = 3\overline{)72.6} = 3\overline{)72.6}$ (24.2; 12; 06; 0)

$.8\overline{)75.43}$ $.25\overline{)4.789}$ $.04\overline{)493.6}$

$.72\overline{)87.412}$ $.36\overline{)512.4}$

*Calificación*_____

DIVISIONES ABREVIADAS

Haz abreviadamente las siguientes divisiones, como en el ejemplo:

$\frac{115}{5} = 23$ Se dice: quinta de 11; 2 y llevamos 1; quinta de 15; 3.

$\frac{362}{2} =$

$\frac{342}{3} =$ $\frac{9\,476}{2} =$

$\frac{891}{9} =$ $\frac{7\,870}{2} =$

$\frac{745}{5} =$ $\frac{6\,495}{3} =$

$\frac{864}{8} =$ $\frac{8\,960}{4} =$

$\frac{472}{4} =$ $\frac{13\,035}{5} =$

$\frac{597}{3} =$ $\frac{12\,080}{5} =$

$\frac{740}{10} =$ $\frac{7\,848}{6} =$

$\frac{842}{2} =$ $\frac{9\,000}{8} =$

$\frac{1\,328}{8} =$ $\frac{6\,957}{9} =$

*Calificación*_____

DIVISIONES CON DECIMALES

1. **Realiza las siguientes divisiones, aproximando hasta los décimos:**

$.008\overline{)7.75}$ $.74\overline{)4.956}$ $2.5\overline{)56.83}$

$2.75\overline{)72.894}$ $.24\overline{)4.86}$

$2.9\overline{)728.3}$ $.48\overline{).572}$ $1.36\overline{).0734}$

2. Efectúa mentalmente estas divisiones (sin hacer ninguna operación escrita):

Serie 1		Serie 2	
a)	6 : .5 =	a)	5 : .2 =
b)	8 : .25 =	b)	4 : .5 =
c)	7 : .125 =	c)	8 : .125 =
ch)	5 : .2 =	ch)	9 : .25 =
d)	.32 : 8 =	d)	.48 : 6 =
e)	.45 : 5 =	e)	.36 : 4 =
f)	.72 : .08 =	f)	.64 : 8 =
g)	.36 : .04 =	g)	.24 : .04 =
h)	.75 : 15 =	h)	.45 : .05 =
i)	.75 : .15 =	i)	.18 : .03 =

3. Ejecuta las siguientes divisiones y haz la prueba como en el ejemplo:

```
      12.3
.26 ⌐ 3.2
       2
```

Prueba:

```
  12.3
×  .26
 ------
   738
  246
 ------
 3.198
+ .002
 ------
 3.200
```

.6 ⌐ 72.5

3.8 ⌐ .432

*Calificación*_____

OPERACIONES COMBINADAS

1. Escribe los signos que faltan en estas operaciones:

		Signos			
a)	3		.125	=	24
b)	.45		.03	=	15
c)	.6		.125	=	.475
ch)	4		.001	=	4 000
d)	.25		48	=	12
e)	64		.125	=	8
f)	.7		.216	=	.484
g)	325		.01	=	3.25
h)	.125		72	=	9
i)	24		.75	=	18

2. Examina los cuatro resultados que se dan para cada una de estas operaciones y compruébalos mediante los términos de la operación correspondiente. Marca con un círculo el resultado que sea correcto:

0.75×124 { 624 ; 4.80 ; 31 ; 93 }

$6 : .125$ { 300 ; 12.5 ; 56 ; 48 }

3. Corrige esta adición:

$$\begin{array}{rl} & 348 \\ & 945 \quad (8) \\ & 89 \\ + & 416 \\ & 894 \\ \hline & 2\,692 \end{array}$$

En el sumando 945 el 4 debe ser 8.

Sin hacer de nuevo la operación, agrega al resultado la diferencia.

4. **Corrige esta sustracción:**

$$\begin{array}{r} 3\,459 \\ -\ 1\,942 \\ \hline 1\,517 \end{array}$$

(6) El 4 del sustraendo debe ser 6.

Suma o resta la diferencia.

5. **Dos alumnos se disponen a realizar en el pizarrón las operaciones siguientes (ganará quien acabe primero y logre el mayor número de respuestas correctas):**

Serie "A"		Serie "B"	
1) 4 : .25	———	1) 12 : .25	———
2) .36 : .09	———	2) .45 : .05	———
3) 1.50 : 5	———	3) 8.50 : 2	———
4) 2 : 1.25	———	4) 9 : .75	———
5) .45 : 5	———	5) .36 : 6	———

6. **Realiza estas operaciones:**

Resta .125 de 24

$$\begin{array}{r} 24 \\ +\ 16 \\ \hline \end{array}$$

6 : 125

$$\begin{array}{r} 38 \\ -\ 12 \\ \hline \end{array}$$

25 × 3

.75 × 48

75 : 5

$$\begin{array}{r} 45 \\ \times\ 6 \\ \hline \end{array}$$

32 : 4

$$\frac{.32}{.04}$$

*Calificación*_____

LA DIVISIÓN EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Resuelve, como se indica en el ejemplo, los siguientes problemas:

	Operaciones	**Resultado**
Cinco decenas de lápices valen $ 30.00. ¿Cuál es el precio de un lápiz?	30 : 50	$ .60

a) Un obrero gana $ 230.00 en 5 días. ¿Cuánto gana por día?

b) Un kilogramo de dulces vale $ 12.00. ¿Cuánto valen 100 gramos?

c) Se compró un terreno de 320 m^2 en $ 4 000.00. ¿Cuánto costó el m^2?

ch) Un ciento de hojas de papel vale $ 8.60 ¿Cuánto valen 25 hojas?

	Operaciones	Resultados
d) Un profesor repartió entre 45 niños que necesitaban ayuda los $ 731.25 de utilidades producidas por la cooperativa escolar. ¿Cuánto correspondió a cada niño?		
e) Un niño pagó $ 15.00 por 12 cuadernos. ¿Cuánto le costó cada cuaderno?		
f) Un artesano tenía depositados en su cuenta de ahorros $ 5 000.00. Su capital aumentó $ 225.00 en un año. ¿Cuánto ganó por cada $ 100.00?		
g) A un carpintero le pagan $ 21.00 por 5 horas de trabajo. ¿Cuánto recibe por hora?		
h) ¿A cuántos niños puedes dar $ 3.50 si tienes $ 31.50?		

*Calificación*_____

LAS CUATRO OPERACIONES EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

I. Resuelve los siguientes problemas tal como se hace en el ejemplo:

Ejemplo. Un kilogramo de manzanas vale $ 3.00. ¿Cuánto valen 750 gramos de esas manzanas?

1 gramo vale la milésima de $ 3.00: $\frac{3}{1\,000}$

750 gramos valen 750 veces lo anterior: $\frac{3 \times 750}{1\,000}$

Resultado $ 2.25

1. Un ciento de nueces vale $ 4.80. ¿Cuánto valen 75 nueces?

   Una nuez vale _____

   75 nueces valen _____

   Operaciones

   Resultado _____

2. Ocho obreros tardan 6 horas en hacer un trabajo. ¿Cuánto tiempo tardarán 12 obreros en hacer el mismo trabajo?

   Un obrero tarda _____

   12 obreros tardan _____

   Operaciones

   Resultado _____

3. ¿Cuántos mosaicos de 20×20 centímetros se necesitan para cubrir un piso cuadrado de 4 metros por lado?

En un metro cuadrado caben _____ mosaicos.

El piso mide _____ metros cuadrados.

Operaciones

Resultado _____

II. Compraste en una tienda las siguientes mercancías:

		Operaciones	**Resultados**
a)	Medio kilogramo de arroz, a $ 6.00 kg	_____	_____
b)	100 gramos de queso, a $ 12.00 kg	_____	_____
c)	$\frac{3}{4}$ de kg de mantequilla, a $ 18.00 kg	_____	_____
ch)	Seis refrescos, a $ .35 cada uno	_____	_____
d)	Cinco chocolates, a $ .60 cada uno	_____	_____
e)	**Importe de la compra:**		_____
f)	**Pagaste con $ 25.00 y te devolvieron:**		_____

III. Compraste en una papelería:

	Operaciones	Resultados
a) 25 hojas de papel, a $ 6.00 el ciento	_____	_____
b) 5 pliegos de cartoncillo, a $ .60 cada uno	_____	_____
c) 5 lápices, a $ .75 cada uno	_____	_____
ch) 6 ligas, a 2 por 5 centavos	_____	_____
d) 4 cuadernos, a $ 2.50 cada uno	_____	_____
e) **Importe de la compra:**		_____
f) **Pagaste con $ 20.00 y te devolvieron:**		_____

IV. Infórmate del precio de los alimentos abajo mencionados y anota cada uno en la raya correspondiente. Después resuelve este problema, operando en la misma forma que para los anteriores.

	Operaciones	Resultados
a) Dos y medio kg de frijol, a_____kg	_____	_____
b) 100 gramos de mantequilla, a_____kg	_____	_____
c) $\frac{3}{4}$ de queso, a_____kg	_____	_____
ch) 250 gramos de arroz, a_____kg	_____	_____
d) Medio kilogramo de jamón, a_____kg	_____	_____
e) **Importe de la compra:**		_____

*Calificación*_____

DIVISIBILIDAD

1. Anota en las rayas los números de que se trata:

a) Los números entre los cuales se divide exactamente el número 12 son _____,

____, ____, _____, _____, _____.

b) Los números que, multiplicados por otros, permiten obtener exactamente 12 son

_____, _____, _____, _____, _____, _____.

Observa que a estos números se les llama **divisores, factores o submúltiplos.**

Múltiplo	Múltiplo común	Mínimo común múltiplo
Número que es divisible exactamente entre otros números.	Es el número que contiene exactamente a otros números.	Número menor que contiene exactamente a otros números (m.c.m.).

2. Completa lo que aquí falta:

Número	Múltiplos	Números	Múltiplos
2	4, 6, 8, etc.	2, 3, 4, 6	12, 48, 60, etc.
3	6, 9, 12, etc.	3, 5	—, —, —, etc.
4	—, —, —, etc.	6, 9	—, —, —, etc.
9	—, —, —, etc.	2, 5, 4	—, —, —, etc.

Números	Mínimo común múltiplo (m.c.m.)
2, 3, 4, 6	12
3, 5	____
6, 9	____
2, 5, 4	____

3. **Por medio de la descomposición en factores primos, encuentra el mínimo común múltiplo (m.c.m.) para cada una de estas series de números:**

18 24 36

El m.c.m. es_____

27 54 90

El m.c.m. es_____

Comprueba dividiendo el mínimo común múltiplo (m.c.m.) entre cada uno de los números de la serie.

4. **Escribe en la línea de puntos el menor número (m.c.m.) que contiene exactamente a los denominadores de cada uno de estos grupos de fracciones comunes:**

$\frac{1}{2}$ $\frac{2}{3}$ .....

$\frac{5}{6}$ $\frac{4}{9}$ $\frac{1}{2}$ .....

$\frac{2}{5}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$ .....

$\frac{3}{7}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{2}$ .....

$\frac{4}{5}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{1}{10}$ .....

$\frac{7}{8}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{1}{3}$ .....

Recuerda que los productos de **factores iguales** se llaman **potencias.**

5. **Escribe el valor de la segunda potencia, o cuadrado, de estos números:**

$4^2 =$ $9^2 =$ $12^2 =$ $15^2 =$ $18^2 =$ $20^2 =$

Operaciones

6. **Anota el valor de la tercera potencia, o cubo, de los siguientes números:**

$2^3 =$ $3^3 =$ $5^3 =$ $8^3 =$ $12^3 =$ $25^3 =$

Operaciones

7. **Escribe todos los divisores que admita cada uno de los siguientes números:**

Números	Divisores
12	
18	
42	
90	
124	
125	
236	
364	
800	
918	

8. **Halla los factores primos de los números anotados aquí a la izquierda:**

Números	Factores primos
8	
12	
16	
24	
27	
36	
42	
54	
60	
120	

OPERACIONES

8 | 12 | 16 | 24 | 27 | 36 |

42 | 54 | 60 | 120 |

9. Completa estas frases:

a) Los números que sólo son divisibles entre sí mismos o entre la unidad se llaman números_____.

b) A los números que contienen exactamente a otros números se les da el nombre de _____.

c) Los números primos comprendidos en la serie del 51 al 92 son:

_____

_____

_____

ch) Tres múltiplos de 2 son _____

Cuatro múltiplos de 3 son _____

Cinco múltiplos de 5 son _____

Seis múltiplos de 9 son _____

Siete múltiplos de 10 son _____

d) El producto de $2 \times 3 \times 5$ es_____. Este número es múltiplo de_____.

El producto de $2 \times 7 \times 11$ es_____. Por lo tanto, este número es múltiplo de _____.

El producto de $13 \times 17 \times 19$ es_____. Este número es múltiplo de _____.

10. Tacha los números primos que encuentres en esta serie:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

11. Escribe los factores o divisores de estos números:

Números	Factores o divisores
6	_____
8	_____
15	_____
18	_____
24	_____
30	_____

12. Anota abajo, en las rayas correspondientes:

a) Seis números que sólo sean divisibles entre sí mismos o entre la unidad:

_____

b) Cinco números divisibles entre 2 _____

c) Cuatro números divisibles entre 4 _____

ch) Cinco números divisibles entre 5 _____

d) Cuatro números divisibles entre 6 _____

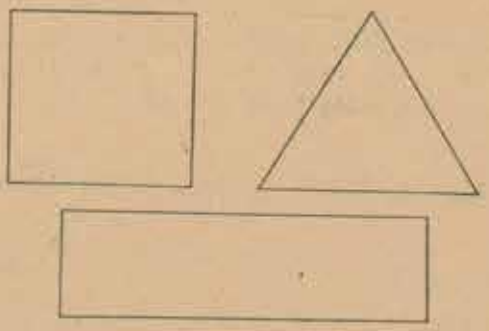
e) Cinco números divisibles entre 8 _____

*Calificación*_____

INICIACIÓN DEL ESTUDIO DE LAS FRACCIONES COMUNES

1. **Señala el punto medio en estos segmentos de recta:**

2. **Divide en dos partes iguales estas superficies y coloréales un medio:**



3. **Divide estos segmentos en 3 partes iguales y señala 2 tercios de cada uno:**

4. **Divide en 3 partes iguales este rectángulo y colorea un tercio de él:**



5. **En un óvalo encierra un medio de estas equis:**

XXXXXX

6. **Encierra en un óvalo tres cuartos de estas aes:**

AAAAAAAA

7. **Expresa con números:**

Un medio_____ Dos tercios_____ Tres cuartos_____

Siete octavos_____ Nueve doceavos_____

8. **Completa estas frases:**

El **denominador** de una fracción común expresa el número de partes iguales en que se

_____.

El **numerador** expresa el número de partes iguales que _____

_____

9. **Traza una raya debajo de las fracciones comunes propias escritas abajo y encierra en un círculo las impropias:**

$\frac{1}{3}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{5}{2}$ $\frac{6}{6}$ $\frac{8}{5}$ $\frac{4}{9}$ $\frac{7}{4}$ $\frac{5}{6}$ $\frac{9}{8}$ $\frac{8}{2}$ $\frac{2}{2}$ $\frac{4}{3}$

10. **Completa esta frase:**

Se llaman fracciones comunes **propias** las que tienen el **numerador** _____ que el denominador, e **impropias** las que tienen el _____ mayor o igual que el _____.

11. **Escribe a continuación 5 números mixtos:** _____

12. **Fracciones comunes equivalentes.** Divide el primero de estos segmentos de recta en dos partes iguales, y el segundo, en cuatro. Marca en ellos, con un arco, $\frac{1}{2}$ y $\frac{2}{4}$. Comprueba que estas partes son **equivalentes.**

13. **Escribe a la derecha del signo igual de estas fracciones comunes otra que sea equivalente a cada una de ellas:**

$\frac{2}{3} =$ $\frac{3}{4} =$ $\frac{7}{8} =$ $\frac{5}{6} =$ $\frac{1}{5} =$ $\frac{6}{7} =$

14. **Convierte en números mixtos las fracciones comunes impropias que aquí encuentres:**

$\frac{7}{3} =$ $\frac{5}{2} =$ $\frac{7}{5} =$ $\frac{8}{6} =$ $\frac{9}{4} =$ $\frac{12}{8} =$

15. **Convierte en fracciones comunes impropias estos números mixtos:**

$2\frac{1}{2}=$ $3\frac{3}{4}=$ $7\frac{1}{8}=$ $6\frac{5}{6}=$ $8\frac{4}{5}=$

16. **Simplifica las siguientes fracciones comunes:**

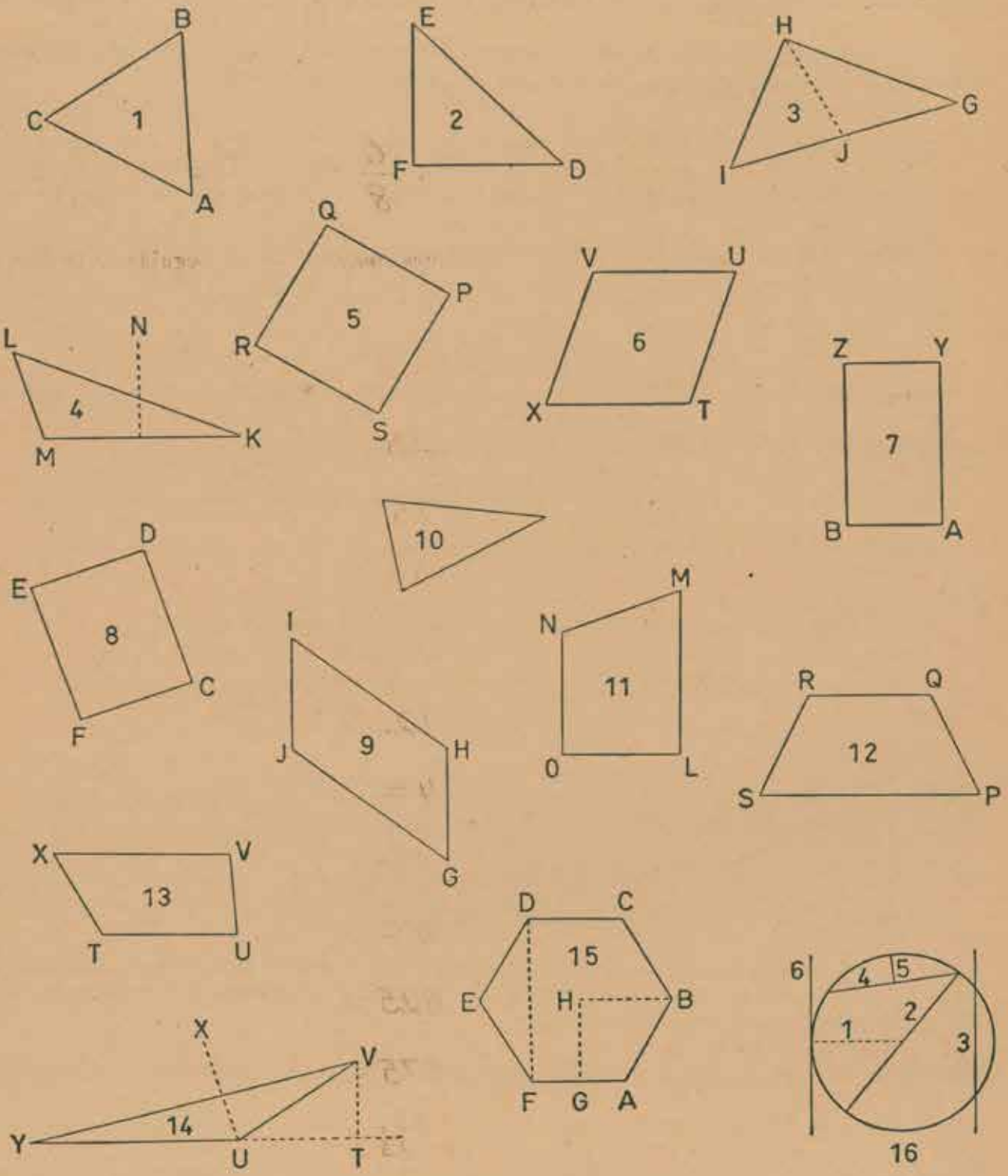
$\frac{8}{12}=$ $\frac{12}{18}=$ $\frac{15}{24}=$ $\frac{18}{27}=$ $\frac{6}{8}=$ $\frac{12}{24}=$ $\frac{5}{20}=$

17. **Convierte en fracciones decimales las fracciones comunes que en seguida se te dan, y las decimales, en comunes.**

$\frac{1}{2}=$	$.5=$
$\frac{1}{4}=$	$.25=$
$\frac{3}{4}=$	$.75=$
$\frac{1}{5}=$	$.2=$
$\frac{2}{5}=$	$.33\frac{1}{3}=$
$\frac{3}{5}=$	$.125=$
$\frac{4}{5}=$	$.4=$
$\frac{1}{8}=$	$.375=$
$\frac{1}{3}=$	$.6=$
$\frac{3}{8}=$	$.625=$
$\frac{5}{8}=$	$.875=$
$\frac{7}{8}=$	$.33\frac{1}{3}=$

*Calificación*_____

SUPERFICIES PLANAS



IDENTIFICACIÓN DE ÁNGULOS

Observa con atención las **superficies planas** que figuran en la página precedente y después realiza los ejercicios que a continuación se insertan:

1. **Escribe en las rayas el nombre que se da, según la abertura, a los ángulos de las superficies mencionadas abajo. (Los ángulos están indicados con letras.)**

Superficie 1 A, B, C son _____

Superficie 2 F es _____ D es _____

Superficie 3 H es _____ G es _____

Superficie 4 M es _____ K es _____

Superficie 5 R es _____

Superficie 6 X es _____ T es _____

Superficie 7 B es _____

Superficie 9 J es _____ G es _____

Superficie 12 S es _____ R es _____

2. **Escribe en estas rayas los números de las superficies que tienen:**

Ángulos rectos, _____

Ángulos agudos, _____

Ángulos obtusos, _____

Calificación _____

MEDICIÓN DE ÁNGULOS

En la misma página de las **superficies planas** mide cuidadosamente con tu **transportador** los ángulos de las superficies numeradas, escribe sus medidas sobre estas rayas y efectúa la suma de los ángulos siguientes:

Superficie 1 A _____ B _____ C _____ Suman _____

Superficie 2 D _____ E _____ F _____ Suman _____

Superficie 3 G _____ H _____ I _____ Suman _____

Superficie 4	K_____	L_____	M_____	Suman_____
Superficie 6	X_____	T_____		Suman_____
Superficie 9	J_____	G_____		Suman_____
Superficie 11	M_____	N_____		Suman_____
Superficie 12	S_____	P_____		Suman_____

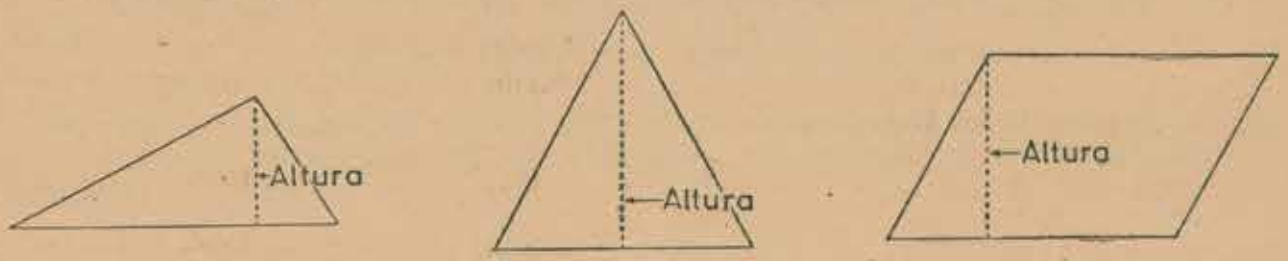
Operaciones

*Calificación*_____

CONSTRUCCIÓN DE ALTURAS EN TRIÁNGULOS Y CUADRILÁTEROS

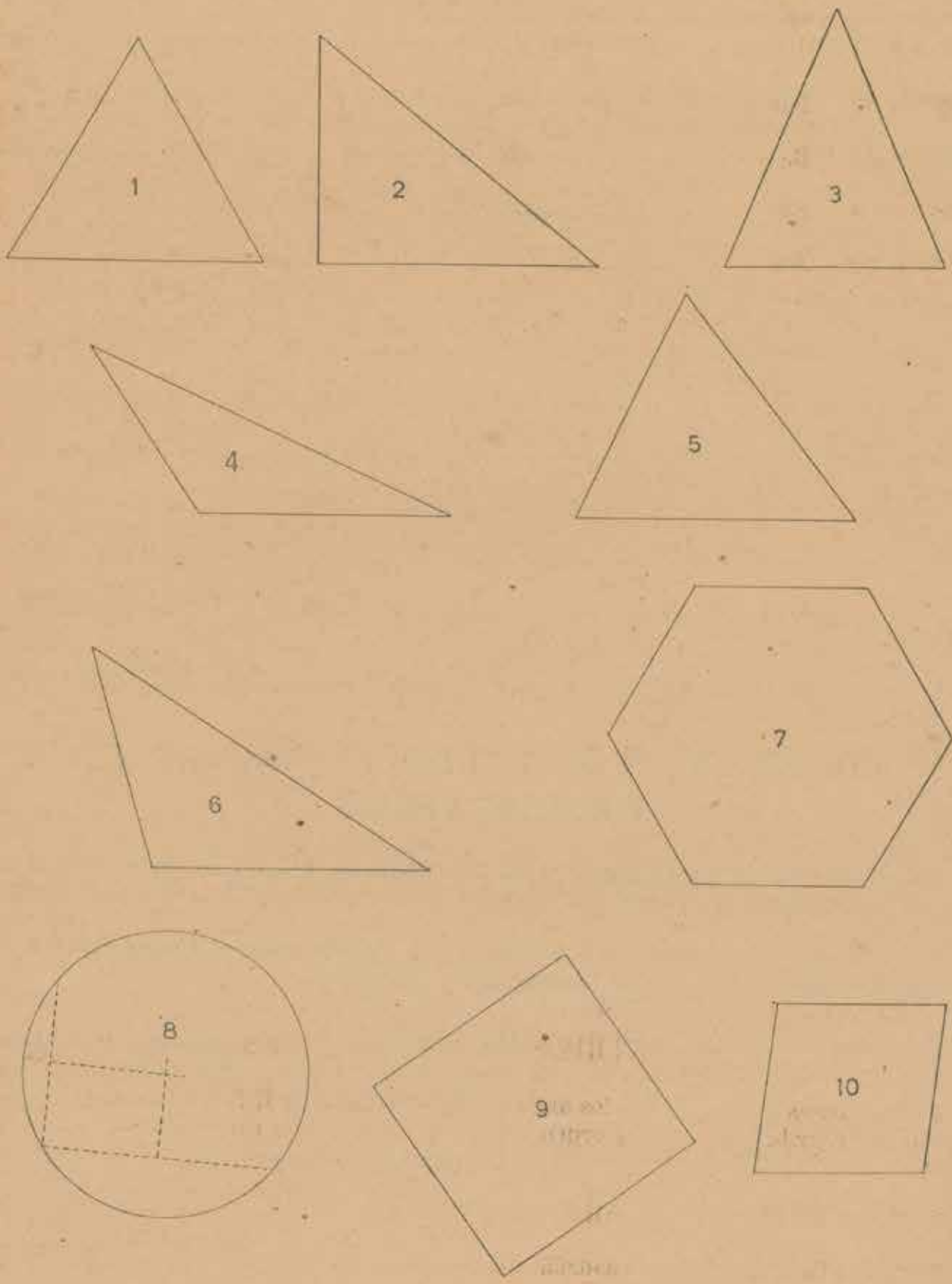
Coloca una hoja de **papel cebolla** sobre las superficies, 1, 3, 6 y 10 que se encuentran en la página siguiente, y cálcalas marcando sus vértices. Después construye las **alturas.**

Ten en cuenta que la **altura es la perpendicular trazada desde el vértice superior de la figura a la base de ésta, o a su prolongación.** Ejemplos:



*Calificación*_____

SUPERFICIES PLANAS



OBTENCIÓN DE ÁREAS DE SUPERFICIES PLANAS

Mide en la página anterior la **base** y la **altura** de las superficies 1, 3, 6 y 9, y encuentra, expresadas en milímetros cuadrados, las áreas correspondientes:

Superficie 1 Base_____ Altura_____ Área_____

Superficie 3 Base_____ Altura_____ Área_____

Superficie 6 Base_____ Altura_____ Área_____

Superficie 10 Base_____ Altura_____ Área_____

Operaciones

*Calificación*_____

CONSTRUCCIÓN DE ALTURAS, PERPENDICULARES, MEDIATRICES Y BISECTRICES

1. Pon letras mayúsculas en los **ángulos** de las superficies 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la página anterior. Escribe las letras en orden alfabético, comenzando por el vértice **derecho** de cada base.

2. Traza las **alturas** de los **triángulos** 1, 3, 4, 5 y 6.

3. Traza las **alturas** de los **cuadriláteros** 9 y 10.

4. Mide, con toda precisión, las longitudes de los lados, anótalas sobre ellos y también en las rayas que siguen:

Superficie 1	Lado_____	Lado_____	Lado_____
Superficie 2	Lado_____	Lado_____	Lado_____
Superficie 3	Lado_____	Lado_____	Lado_____
Superficie 4	Lado_____	Lado_____	Lado_____
Superficie 5	Lado_____	Lado_____	Lado_____

5. Anota las medidas de las alturas de estas superficies:

Superficie 1 _____ Superficie 2 _____ Superficie 3 _____

Superficie 4 _____ Superficie 5 _____

6. Con papel cebolla calca las superficies que en seguida se señalan y construye sobre cada una **dos perpendiculares mediatrices** que se corten:

Superficies 1, 2, 3 y 4.

7. En las superficies marcadas con los números 1, 2 y 5 construye **dos bisectrices** que se corten.

*Calificación*_____



ADICIÓN DE FRACCIONES COMUNES

1. Haz estas adiciones. Procede como en el ejemplo resuelto.

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{1 + 1}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

a) $\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{2}{3} =$

b) $\frac{1}{4} + \frac{3}{4} + \frac{1}{4} =$

c) $\frac{1}{8} + \frac{3}{8} + \frac{5}{8} =$

2. Reduce estas fracciones a un común denominador y haz las adiciones:

ch) $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} =$

d) $\frac{1}{2} + \frac{3}{4} + \frac{5}{8} =$

e) $\frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{3}{4} =$

f) $\frac{3}{5} + \frac{3}{4} + \frac{1}{2} =$

g) $\frac{2}{3} + \frac{4}{9} + \frac{5}{6} =$

h) $\frac{7}{9} + \frac{5}{6} + \frac{3}{8} =$

3. Convierte estos números mixtos en fracciones comunes y haz las adiciones. Después comprueba los resultados sumando separadamente los enteros y las fracciones:

a) $2\frac{1}{2} + 5\frac{1}{2} =$

b) $5\frac{1}{3} + 4\frac{2}{3} =$

c) $3\frac{1}{4} + 5\frac{3}{4} + 2\frac{1}{4} =$

ch) $2\frac{1}{3} + 4\frac{5}{6} =$

d) $3\frac{1}{4} + 6\frac{3}{8} + 7\frac{1}{2} =$

e) $8\frac{3}{5} + 1\frac{2}{3} + 4\frac{1}{2} =$

*Calificación*_____

SUSTRACCIÓN DE FRACCIONES COMUNES

Realiza estas operaciones. Procede como en el ejemplo resuelto.

$$\frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{3-1}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

a) $\frac{5}{6} - \frac{1}{6} =$

b) $\frac{2}{3} - \frac{1}{3} =$

c) $\frac{7}{8} - \frac{5}{8} =$

ch) $2 - \frac{1}{4} =$

d) $5 - \frac{3}{4} =$

e) $\frac{1}{2} - \frac{1}{4} =$

f) $\frac{2}{3} - \frac{1}{6} =$

g) $\frac{3}{4} - \frac{2}{3} =$

h) $2\frac{1}{2} - \frac{3}{4} =$

i) $3\frac{3}{5} - \frac{1}{5} =$

j) $4\frac{1}{4} - 2\frac{3}{8} =$

k) $5\frac{1}{3} - 4\frac{3}{4} =$

l) $8\frac{7}{8} - 6\frac{2}{3} =$

*Calificación*_____

MULTIPLICACIÓN DE FRACCIONES COMUNES

1. Resuelve mentalmente estas operaciones. Mira el ejemplo:

$\frac{1}{3} \times 6 = 2$

a) $\frac{1}{2} \times 8 =$

b) $\frac{1}{4} \times 12 =$

c) $9 \times \frac{1}{3} =$

ch) $\frac{2}{3} \times 18 =$

d) $\frac{3}{4} \times 16 =$

e) $24 \times \frac{3}{8} =$

f) $\frac{3}{5} \times 15 =$

g) $12 \times \frac{2}{3} =$

h) $\frac{4}{9} \times 27 =$

i) $\frac{5}{6} \times 30 =$

2. Ejecuta estas operaciones según se hace en el ejemplo:

$\frac{2}{3} \times 5 = \frac{2 \times 5}{3} = \frac{10}{3} = 3\frac{1}{3}$

a) $\frac{3}{4} \times 6 =$

b) $8 \times \frac{3}{5} =$

c) $5 \times \frac{1}{2} =$

ch) $\frac{7}{8} \times 12 =$

d) $\frac{5}{6} \times 9 =$

3. Realiza estas operaciones de igual modo que el empleado en el ejemplo:

$\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{2 \times 3}{3 \times 4} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$

a) $\frac{3}{5} \times \frac{2}{3} =$

b) $\frac{7}{8} \times \frac{1}{2} =$

c) $\frac{4}{9} \times \frac{3}{4} =$

ch) $\frac{1}{5} \times \frac{3}{4} =$

d) $\frac{2}{3} \times \frac{5}{9} =$

4. Multiplica los números mixtos que se dan abajo, haciendo las operaciones como se indica en los ejemplos:

$$2\frac{1}{2}\times 3=\frac{5}{2}\times 3=\frac{5\times 3}{2}=\frac{15}{2}=7\frac{1}{2}$$

$$3\frac{2}{3}\times 5\frac{1}{4}=\frac{11}{3}\times\frac{21}{4}=\frac{11\times 21}{3\times 4}=\frac{231}{12}=19\frac{3}{12}=19\frac{1}{4}$$

a) $3\frac{1}{3}\times 5=$

b) $6\frac{2}{3}\times 4=$

c) $2\frac{1}{4}\times 6=$

ch) $3\frac{1}{2}\times 2\frac{1}{4}=$

d) $5\frac{3}{4}\times 6\frac{2}{3}=$

e) $8\frac{1}{5}\times 3\frac{2}{9}=$

f) $4\frac{1}{6}\times 2\frac{1}{3}=$

*Calificación*_____

DIVISIÓN DE FRACCIONES COMUNES

1. Realiza mentalmente las siguientes divisiones y anota el resultado del mismo modo que se hace en los ejemplos:

$2 : \frac{1}{2} = 4$ $\qquad$ $\frac{3}{4} : 3 = \frac{1}{4}$

$\frac{8}{9} : \frac{2}{9} = 4$

a) $6 : \frac{1}{3} =$ $\qquad$ e) $\frac{4}{5} : 2 =$

b) $8 : \frac{1}{5} =$ $\qquad$ f) $\frac{8}{9} : 4 =$

c) $7 : \frac{1}{4} =$ $\qquad$ g) $\frac{5}{6} : 5 =$

ch) $5 : \frac{1}{6} =$ $\qquad$ h) $\frac{4}{9} : \frac{2}{9} =$

d) $4 : \frac{1}{8} =$ $\qquad$ i) $\frac{3}{4} : \frac{3}{4} =$

2. Realiza estas divisiones como se indica en el ejemplo:

$2 : \frac{3}{4} = 2 \times \frac{4}{3} = \frac{2 \times 4}{3} = \frac{8}{3} = 2\frac{2}{3}$

a) $6 : \frac{2}{3} =$ $\qquad$ ch) $8 : \frac{2}{9} =$

b) $4 : \frac{3}{5} =$ $\qquad$ d) $7 : \frac{5}{6} =$

c) $5 : \frac{3}{4} =$

*Calificación*_____

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS RECTAS, SEGMENTOS DE RECTA, PERPENDICULARES Y PARALELAS.

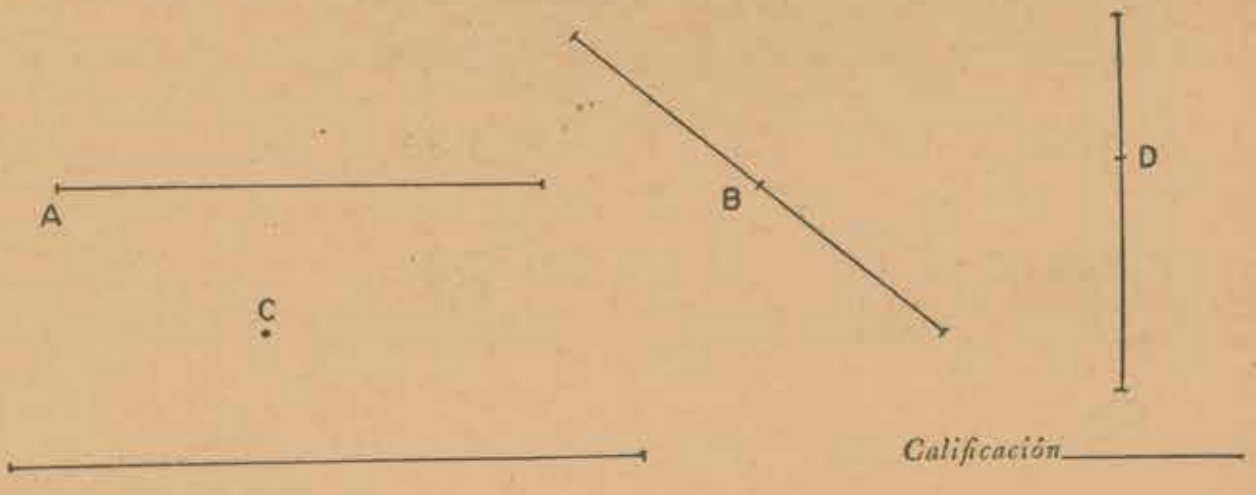
1. **Traza con tu regla tres líneas rectas.**

2. **Traza tres segmentos de recta de las siguientes medidas: 5 centímetros, 35 milímetros, y un decímetro.**

3. **Apoyando de manera conveniente tu escuadra en la recta vertical que aquí aparece, traza tres paralelas.**



4. **En estos segmentos de recta traza las perpendiculares siguientes: una en el extremo A; otra en el punto B; otra desde C hasta la recta que está debajo, y, en D, otra que corte a la recta.**



*Calificación*_____

CONSTRUCCIÓN DE ÁNGULOS

1. Sobre las rectas aquí dadas, construye los ángulos que en ellas se piden:

90°

45°

65°

100°

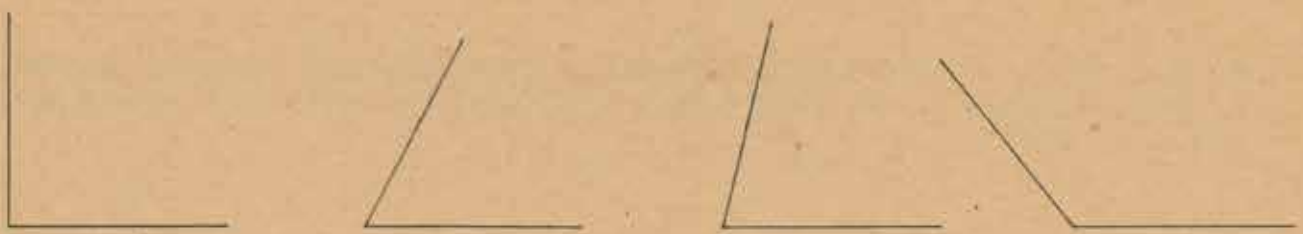
120°

32°

147°

96°

2. Sobre las rayas que abajo se te dan, construye ángulos iguales a los que ya están dibujados. Usa el compás y la regla.



*Calificación*_____

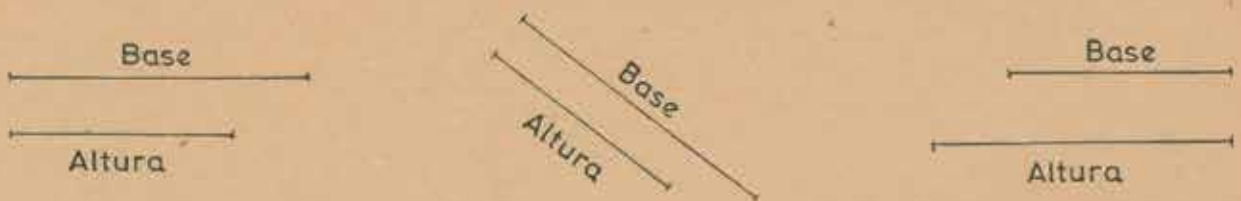
CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIES PLANAS

1. Con la escuadra, y aprovechando los segmentos de recta trazados aquí, construye:

Tres cuadrados



Tres rectángulos



2. **Usando tu compás, construye los triángulos que correspondan a los datos siguientes:**

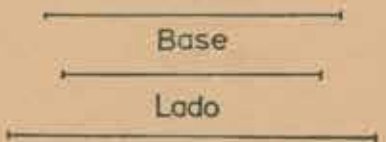
Equilátero



Isósceles

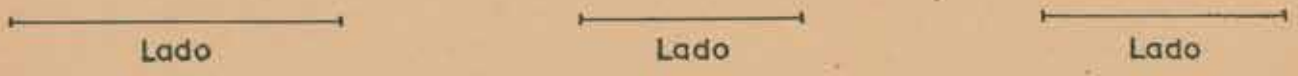


Escaleno

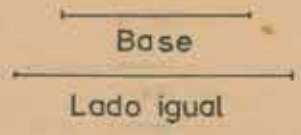


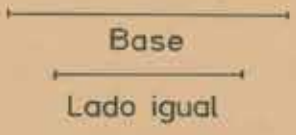
3. **Construye, empleando los segmentos trazados, las siguientes superficies:**

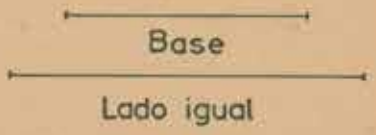
Tres triángulos equiláteros



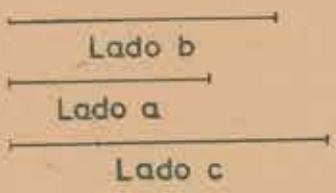
Tres triángulos isósceles

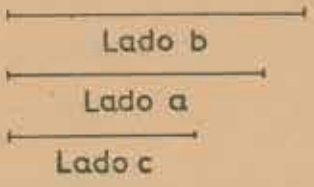


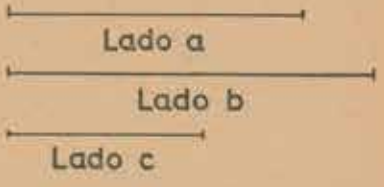




Tres triángulos escalenos







*Calificación*_____

CUADRADO Y CUBO DE LOS NÚMEROS

CUADRADOS

1. Con los segmentos de recta dados abajo, construye tres cuadrados que tengan, respectivamente, 3, 4 y 5 centímetros por lado; determina con una cuadrícula el número de cm^2 que resulten, y encuentra el valor de las potencias que se indican debajo:



3 cm
$3^2 =$

4 cm
$4^2 =$

5 cm
$5^2 =$

2. Escribe los cuadrados de los números que se dan a continuación:

$2^2 =$	$6^2 =$	$10^2 =$	$14^2 =$
$3^2 =$	$7^2 =$	$11^2 =$	$15^2 =$
$4^2 =$	$8^2 =$	$12^2 =$	$16^2 =$
$5^2 =$	$9^2 =$	$13^2 =$	$17^2 =$

3. Encuentra el cuadrado de estos números:

23_____ 3.2_____ .45_____ .56_____ 13.5_____

*Calificación*_____

CUBOS

1. **Expresa la operación que se realiza para obtener el cubo de los siguientes números:**

$2^3 =$ $4^3 =$ $8^3 =$ $5^3 =$

2. **Escribe los cubos de estos números:**

$3^3 =$ $6^3 =$ $10^3 =$ $9^3 =$ $12^3 =$

3. **Resuelve los siguientes problemas:**

a) ¿Cuántos **m²** mide un piso que tiene 6 metros por lado?_____

b) ¿Cuántos **dm²** tiene un tapete que mide 1.20 m por lado?_____

c) ¿A cuántos **decímetros cúbicos** equivale el volumen de un recipiente cúbico que mide medio metro por lado?_____

ch) ¿Cuál es, expresado en **metros cúbicos,** el volumen de un salón de clases que mide 8 m de largo, 6 m de ancho y 4 de altura?_____

*Calificación*_____

SISTEMA MÉTRICO DECIMAL

1. **Escribe los nombres y los símbolos de las unidades principales del sistema métrico decimal:**

Medidas	Unidades principales	Símbolos
De longitud	_____	_____
De superficie	_____	_____
De volumen	_____	_____
De capacidad	_____	_____
De peso.	_____	_____
Agrarias	_____	_____

2. **Anota los símbolos, y da en metros los valores, de las medidas de longitud siguientes:**

	Símbolos	Valor en metros
Kilómetro	_____	_____
Hectómetro	_____	_____
Decámetro	_____	_____
Metro	_____	_____
Decímetro	_____	_____
Centímetro	_____	_____
Milímetro	_____	_____

3. **Haz lo mismo con las siguientes medidas de capacidad:**

	Símbolos	Valor en litros
Kilolitro	_____	_____
Hectolitro	_____	_____
Decalitro	_____	_____
Litro	_____	_____
Decilitro	_____	_____
Centilitro	_____	_____
Mililitro	_____	_____

4. **Escribe los símbolos de las medidas de peso que se indican a continuación, y da, en gramos, los valores respectivos:**

	Símbolos	Valor en gramos
Tonelada métrica . . .	_____	_____
Quintal métrico	_____	_____
Kilogramo	_____	_____
Hectogramo	_____	_____
Decagramo	_____	_____
Gramo	_____	_____
Decigramo.	_____	_____
Centigramo.	_____	_____
Miligramo.	_____	_____

LECTURA Y ESCRITURA DE MEDIDAS DE PESO DEL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL

5. **Lee las siguientes cantidades, y después escríbelas con palabras:**

a) 2.25 Tm _____

_____

b) 4.35 Qm _____

_____

c) 3.412 kg _____

_____

ch) 8.45 hg _____

_____

d) 3.42 g _____

_____

6. **Escribe con cifras y símbolos lo siguiente:**

a) Tres toneladas métricas y cinco kilogramos . . . . . _____

b) Dos quintales métricos, treinta y nueve kilogramos . . _____

c) Cinco kilogramos y doscientos cincuenta gramos . . . _____

ch) Nueve gramos y seis centigramos. . . . . _____

*Calificación*_____

MEDIDAS DE SUPERFICIE

1. **Escribe los símbolos de las medidas de superficie siguientes, y da, en metros cuadrados, los valores respectivos:**

	Símbolos	Valor en metros cuadrados
Kilómetro cuadrado . .	_____	_____
Hectómetro cuadrado. .	_____	_____
Decámetro cuadrado .	_____	_____
Metro cuadrado	_____	_____
Decímetro cuadrado . .	_____	_____
Centímetro cuadrado . .	_____	_____
Milímetro cuadrado . .	_____	_____

2. **Haz lo mismo con las siguientes medidas agrarias:**

	Símbolos	Valor en metros cuadrados
Hectárea	_____	_____
Área	_____	_____
Centiárea	_____	_____

3. **Lectura y escritura de medidas cuadradas. Lee las cantidades siguientes, y después escríbelas con palabras:**

a) 3.75 m^2 _____

_____

b) 2.5178 m^2 _____

_____

c) 12.7583 ha _____

_____

ch) 9.7583 km^2 _____

_____

d) 13.14 a _____

_____

4. **Escribe con cifras y símbolos lo siguiente:**

a) Cinco metros cuadrados y catorce decímetros cuadrados . . . . . _____

b) Diez hectáreas y veinticinco áreas . . . . . _____

c) Doce milímetros cuadrados . . . . . _____

ch) Ocho hectómetros cuadrados y dos mil catorce metros cuadrados . _____

5. **Efectúa las siguientes conversiones:**

89 metros son . . . . . _____ decímetros.

4.5 metros son . . . . . _____ centímetros.

4 536 milímetros son. . . . . _____ metros.

9 436 metros son . . . . . _____ kilómetros.

6.3 kilómetros son . . . . . _____ metros.

14 hectolitros son . . . . . _____ litros.

2 636 litros son . . . . . _____ hectolitros.

45 toneladas métricas son . . . _____ kilogramos.

983 quintales métricos son . . . _____ kilogramos.

1 960 kilogramos son . . . . . _____ gramos.

11 383 kilogramos son . . . . . _____ toneladas métricas.

12 hectáreas son . . . . . _____ metros cuadrados.

125 750 metros cuadrados son . _____ hectáreas.

13.412 metros cúbicos son . . . _____ decímetros cúbicos.

28.756 decímetros cúbicos son . _____ centímetros cúbicos.

*Calificación*_____

SISTEMA MÉTRICO DECIMAL

PROBLEMAS

Resuelve los siguientes problemas:

Enunciados	Operaciones	Respuestas
1. ¿Cuánto cuestan 7 cuadernos, a $ 2.75 cada uno?		1 _____
2. ¿Qué valor tienen .750 kg, a $ 12.50 el kg?		2 _____
3. ¿Cuántos centímetros son 12 pulgadas, si una pulgada mide 2.54 cm?		3 _____
4. ¿Cuál es el precio de 3.20 metros de tela, si el del metro son $ 6.50?		4 _____
5. ¿Qué perímetro tiene un salón de clases cuyas medidas son 6.25 m de ancho por 7.75 m de largo?		5 _____
6. ¿Cuál es el perímetro de un prado triangular cuyos lados miden 3.75, 2.93 y 4.50 metros?		6 _____

*Calificación*_____

MEDIDAS INGLESAS

1. Completa estas frases:

a) En los países siguientes se usan las medidas inglesas:

_____

b) Para medir la longitud de los clavos y tornillos importados de Inglaterra se usa la

_____

c) Los automóviles norteamericanos marcan su velocidad en _____

ch) Las unidades inglesas de medida son:

De longitud _____

De capacidad _____

De peso _____

Agrarias _____

d) Una **yarda** tiene . . . . . _____ pies.

Un **pie** tiene . . . . . _____ pulgadas.

Una **yarda** tiene . . . . . _____ pulgadas.

Una **milla** tiene . . . . . _____ yardas.

e) Una **libra** equivale a . . . . . _____ onzas.

Una **tonelada inglesa** equivale a . . _____ libras.

Una **onza** equivale a . . . . . _____ gramos.

f) Un **galón** equivale a . . . . . _____ litros.

Un **bushel** equivale a . . . . . _____ litros.

Una **onza** equivale a . . . . . _____ mililitros.

Calificación _____

EQUIVALENCIA ENTRE LAS MEDIDAS INGLESAS Y LAS DEL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL

1. Completa las expresiones siguientes:

Una yarda = _____ metros.
Un pie = _____ centímetros.
Una pulgada = _____ centímetros.
Una milla = _____ kilómetros.
Una libra = _____ gramos.
Una tonelada inglesa = _____ kilogramos.
Una onza = _____ gramos.

Un galón = _____ litros.
Un acre = _____ hectáreas.
Un metro = _____ pulgadas.
Un kilómetro = _____ millas.
Un kilogramo = _____ libras.
Una tonelada métrica = _____ tonelada inglesa.
Una hectárea = _____ acres.

2. Escribe aquí las equivalencias aproximadas que se usan para hacer cálculos mentales con medidas inglesas:

Un decímetro = _____ pulgadas.
Un kilómetro = _____ millas.
Un pie = _____ centímetros.

Un kilogramo = _____ libras.
Dos galones = _____ litros.
Un acre = _____ hectárea.

3. Escribe, en pulgadas y fracciones de pulgada, la medida de estos segmentos:

_____

_____

_____

_____

4. Aquí tienes, en pulgadas, los gruesos de varios trozos de madera. Anota sobre las rayas las equivalencias en centímetros:

a) Una pulgada . . . . . _____
b) Pulgada y media . . . . . _____
c) Tres cuartos de pulgada . . . . . _____
ch) Media pulgada . . . . . _____

5. **Escribe en metros y centímetros el largo de unas vigas que miden:**

a) Tres yardas . . . . . _____

b) Dos yardas y media . . . . . _____

c) Una yarda y tres cuartos . . . . . _____

6. **Contesta, anotándolo en las rayas:**

a) ¿Cuántos litros de aceite son 2 galones y medio? . _____

b) ¿Cuál es, en metros, la estatura de un deportista que mide 5 pies y 2 pulgadas? . . . . . _____

c) ¿A cuántos metros equivale la carrera de 100 yardas? . . . . . _____

ch) Si un automóvil inglés corre a 40 millas por hora, ¿de cuántos kilómetros es su velocidad? . . . . _____

d) Si un deportista pesa 130 libras, ¿cuál es su peso en kilogramos? . . . . . _____

e) ¿Cuántas hectáreas son 5 acres? . . . . . _____

*Calificación*_____

PROBLEMAS DE APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS

1) ¿Cuántos litros de aceite caben en una lata de forma cúbica que mide 25 cm por lado? 1)_____

2) ¿Cuántos paquetes de dulces de 250 g pueden hacerse con 8 kilogramos de esos dulces? 2)_____

3) ¿Cuántas hectáreas hay en 32 000 m^2 de terreno? 3)_____

4) ¿Cuántos gramos hay en $\frac{3}{4}$ de kilogramo? 4)_____

5) Si 100 g de dulces valen 75 centavos, ¿cuánto vale el kilogramo? 5)_____

6) ¿Cuántos kilómetros hay en 4 750 metros? 6)_____

7) ¿Cuántas toneladas métricas son 75 000 kg? 7)_____

8) ¿Cuántos metros cuadrados son 7.5 ha? 8)_____

9) ¿Cuántos kilogramos son 8.6 toneladas métricas? 9)_____

10) Un poste mide de alto 3 yardas y 2 pies. ¿Cuál es su altura expresada en metros? 10)_____

11) Un automóvil corre a razón de 30 millas por hora. ¿Cuál es su velocidad expresada en kilómetros? 11)_____

12) ¿Cuántas pulgadas mide una regla de 30 cm? 12)_____

13) ¿Cuántas toneladas métricas son 5 toneladas inglesas? 13)_____

14) ¿Cuántos centímetros son 15 pulgadas? 14)_____

15) Una persona mide 5 pies y 2 pulgadas. ¿Cuál es su estatura en metros y centímetros? 15)_____

16) Una persona pesa 120 libras. ¿Cuál es su peso en kg? 16)_____

17) ¿Cuántos litros son 6 galones? 17)_____

18) ¿Cuántos galones son 30 litros? 18)_____

19) 4.570 metros, ¿cuántas yardas son? 19)_____

20) 25 bushels, ¿cuántos litros son? 20)_____

*Calificación*_____

MONEDAS MEXICANAS Y EXTRANJERAS

1. Completa estas frases, relativas al sistema monetario de México:

   La unidad monetaria mexicana es el _____

   Los múltiplos del peso mexicano son _____

   _____

2. Da el valor de **un quinto** de **peso** _____

3. Escribe el nombre de la unidad monetaria de los siguientes países y procura obtener la equivalencia actual entre dichas monedas y la moneda mexicana:

Países	**Nombre**	**Equivalencia**
Francia	_____	_____
España	_____	_____
Alemania	_____	_____
Estados Unidos	_____	_____
Inglaterra	_____	_____
U.R.S.S.	_____	_____
Argentina	_____	_____
Brasil	_____	_____
Guatemala	_____	_____
Venezuela	_____	_____

4. Contesta, escribiendo en las rayas, las siguientes preguntas:

   a) ¿Cuál es la equivalencia de 15 **dólares** en pesos mexicanos? _____

   b) ¿Cuál es la equivalencia de $ 125.00 en **dólares**? _____

   c) ¿Cuántos **francos** son $ 316.20 mexicanos? _____

   ch) ¿Cuántas **pesetas** son $ 500.00 mexicanos? _____

   d) ¿Cuántas **libras esterlinas** son $ 2 500.00 mexicanos? _____

   e) ¿Cuántos pesos mexicanos son 35 **quetzales**? _____

   f) ¿Cuántos pesos mexicanos equivalen a 125 **cruzeiros**? _____

Calificación _____

NÚMEROS DENOMINADOS

Escribe las equivalencias de las medidas de tiempo:

1) Un siglo tiene _____ años.
2) Un lustro tiene _____ años.
3) Un decenio tiene _____ años.
4) Un siglo equivale a _____ lustros.
5) Un siglo equivale a _____ decenios.
6) Un año equivale a _____ meses.
7) Un año comercial equivale a _____ días.
8) Un mes comercial equivale a _____ días.
9) Un día equivale a _____ horas.
10) Una hora equivale a _____ minutos.
11) Un minuto equivale a _____ segundos.
12) Un año comercial equivale a _____ semanas y _____ días.
13) Dos años y medio son _____ meses.
14) 675 días son _____ meses y _____ días.
15) 72 horas son _____ días.
16) 95 minutos son _____ hora y _____ minutos.
17) 563 años son _____ siglos, _____ lustros y _____ años.

MEDIDAS DE ÁNGULOS

1) Un grado equivale a _____ minutos.
2) Un minuto equivale a _____ segundos.
3) 320 minutos son _____ grados y _____ minutos.
4) 450 segundos son _____ minutos y _____ segundos.

Calificación _____

OPERACIONES CON NÚMEROS DENOMINADOS

Realiza las siguientes operaciones:

ADICIONES

4 lustros 6 años 9 meses	6 meses 15 días 12 horas
+ 8 lustros 10 años 8 meses	+ 8 meses 24 días 18 horas

3 años 8 meses 16 días	2 siglos 5 lustros 4 años
+ 8 años 9 meses 27 días	+ 3 siglos 18 lustros 9 años

35° 16′	52° 42′
+ 24° 45′	+ 47° 28′

SUSTRACCIONES

4 años 2 meses 15 días	3 lustros 4 años 6 meses
− 2 años 3 meses 18 días	− 2 lustros 5 años 6 meses

5 meses 13 días 12 horas	14 días 15 horas 8 minutos
— 3 meses 18 días 15 horas	— 12 días 20 horas 16 minutos

36° 12′	42° 24′
— 15° 18′	— 30° 45′

DIVISIONES

5 horas : 3

15 horas : 4

18 horas : 7

24 horas : 5

32 horas 20 minutos : 4

45° : 3

15 horas 45 minutos : 6

18° 45′ : 6

*Calificación*_____

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. Pregunta en una tienda de comestibles, en un mercado y en una papelería cuáles son los precios actuales de los artículos que se mencionan en estas listas y anótalos para resolver los problemas que encontrarás más adelante:

EN UNA TIENDA	Precios	Fecha
Un kilogramo de azúcar	_____	_____
Un kilogramo de arroz	_____	_____
Un kilogramo de frijol	_____	_____
Un kilogramo de queso	_____	_____
Un kilogramo de mantequilla . .	_____	_____
Un bote de leche condensada . . .	_____	_____

EN UN MERCADO		
Un kilogramo de papas	_____	_____
Un kilogramo de jitomate	_____	_____
Un kilogramo de ejotes	_____	_____
Un kilogramo de chícharos . . .	_____	_____
Un kilogramo de manzanas . . .	_____	_____
Un kilogramo de uvas	_____	_____

EN UNA PAPELERÍA		
Un cuaderno de 100 hojas	_____	_____
Un lápiz de dibujo	_____	_____
Una pluma fuente	_____	_____
Una goma para borrar.	_____	_____
Un ciento de hojas para cartas . .	_____	_____
Un frasco de tinta	_____	_____

2. **Con los precios que anotaste en el ejercicio anterior resuelve los problemas que siguen. En cada caso encuentra el resultado con la debida aproximación.**

COMPRA EN LA TIENDA

	Operaciones	**Resultados parciales**
$\frac{1}{2}$ kilogramo de azúcar		
$\frac{3}{4}$ de kilogramo de arroz		
2 kilogramos de frijol		
100 gramos de mantequilla		
250 gramos de queso		
Una lata de leche condensada		

Importe de la compra_____

Si pagaste con $_____ te devolvieron_____

COMPRA EN EL MERCADO

	Operaciones	**Resultados parciales**
$\frac{1}{2}$ kilogramo de papas		
$\frac{1}{4}$ kilogramo de jitomate		
3 kilogramos de ejotes		
100 gramos de chícharos		
$1\frac{3}{4}$ kilogramos de manzanas		
250 gramos de uvas		

Importe de la compra_____

Si pagaste con $_____ te devolvieron_____

COMPRA EN LA PAPELERÍA	**Operaciones**	**Resultados parciales**
5 cuadernos de 100 hojas		
2 lápices para dibujo		
Una pluma fuente		
1 frasco de tinta		
50 hojas de papel para cartas		

Importe de la compra_____

*Calificación*_____

OPERACIONES COMBINADAS

1. Algunos problemas de Aritmética y de Geometría se resuelven por medio de operaciones combinadas, que son aquellas en que intervienen dos o más operaciones que han de realizarse en determinado orden.

Ejemplo: $3 + 5 \times 4^2 =$

Para realizar la operación anterior, primero debe obtenerse el cuadrado de 4; después debe procederse a la multiplicación, y, al último, debe hacerse la adición:

$$3 + 5 \times 16 = 3 + 80 = 83$$

Ejecuta en la misma forma las siguientes operaciones:

	Operaciones	**Resultados**
a)	$4 + 8 \times 3^2$	
b)	$6 + 9 \times 5^2$	
c)	$8 + 7 \times 2^3$	
ch)	$6 + 5 \times 4^3$	
d)	$5 + 2 \times 7^2$	

2. La operación $2(6 + 4)$ se realiza sumando primero los números que están dentro del paréntesis: $6 + 4 = 10$, y multiplicando después el resultado por el número que está fuera del paréntesis.

Efectúa de igual modo las operaciones siguientes:

	Operaciones	Resultados
a)	$2(4 + 7)$	
b)	$2(3.25 + 2.80)$	
c)	$3(7.45 + 12.6)$	
ch)	$4(5 + 7.50)$	
d)	$5(3.20 + 2.88)$	

3. Para realizar la operación $\frac{10(20 + 6)}{2}$ se simplifican primero el número que se encuentra fuera del paréntesis y el denominador de la fracción; después se suman los números que están dentro del paréntesis, y, por último, se multiplica:

$$\frac{\cancel{10}^{5}(20 + 6)}{\cancel{2}_{1}} \qquad 20 + 6 = 26 \qquad 5 \times 26 = 130$$

En la misma forma haz las operaciones siguientes:

	Operaciones	Resultados
a)	$\frac{16(4 + 8)}{2}$	
b)	$\frac{12(3.25 + 4.30)}{2}$	

Operaciones Resultados

c) $\frac{9(10 + 8)}{3}$

ch) $\frac{18(4.25 + 2.75)}{3}$

d) $\frac{2.40(3.70 + 6.25)}{2}$

4. La operación $2 \times 3.14 \times 5^2$ se realiza obteniendo primero el cuadrado de 5 y haciendo después las multiplicaciones. Así:

$5^2 = 25$ $\qquad$ $2 \times 3.14 \times 25 = 6.28 \times 25 = 157$

Ejecuta en igual forma las operaciones siguientes:

Operaciones Resultados

a) $2 \times 3.14 \times 6^2 =$

b) $2 \times 3.14 \times 2.4^2 =$

c) $2 \times 3.14 \times 8.25^2 =$

ch) $3 \times 3.14 \times 5^2 =$

d) $3 \times .75 \times 5^2 =$

5. **Para hacer la operación** $\frac{9 \times 3.14 \times 2^3}{3}$ **se obtiene primero el valor de la potencia que hay en el numerador; después se simplifica la fracción, y, por último, se multiplican los números que queden:**

$$2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$$

$$\frac{\overset{3}{\cancel{9}} \times 3.14 \times 8}{\underset{1}{\cancel{3}}} \qquad 3 \times 3.14 \times 8 = 75.36$$

Realiza en la misma forma las operaciones siguientes:

	Operaciones	Resultados
a)	$\frac{12 \times 3.14 \times 3^3}{3}$	
b)	$\frac{4 \times 3.14 \times 2.5^3}{3}$	
c)	$\frac{6 \times 3.14 \times 1.2^3}{3}$	

6. La operación $\frac{270}{.08 \times 2\,000}$ se efectúa haciendo primero las simplificaciones, después la multiplicación que hay en el denominador y, por último, la división:

$$\frac{27\cancel{0}}{.08 \times 2\,00\cancel{0}} \qquad \begin{array}{r} .08 \\ \times\ 200 \\ \hline 16.00 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 1.6 \\ 16 \overline{)\ 27} \\ 110 \\ 14 \end{array}$$

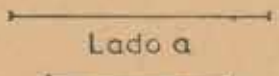
Ejecuta del mismo modo las operaciones siguientes:

	Operaciones	Resultados
a)	$\frac{325}{.12 \times 3\,000}$	
b)	$\frac{450}{.09 \times 4\,500}$	
c)	$\frac{750}{.08 \times 5\,600}$	

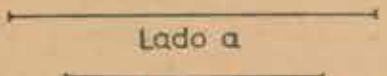
*Calificación*_____

CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIES PLANAS

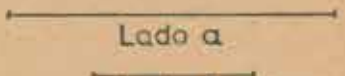
1. Construye tres romboides con las medidas que se fijan aquí para cada caso:



Lado b
Ángulo agudo de 60°



Lado b
Ángulo agudo de 75°



Lado b
Ángulo agudo de 80°

2. Construye tres rombos de las medidas dadas para estos casos:



Ángulo agudo de 70°

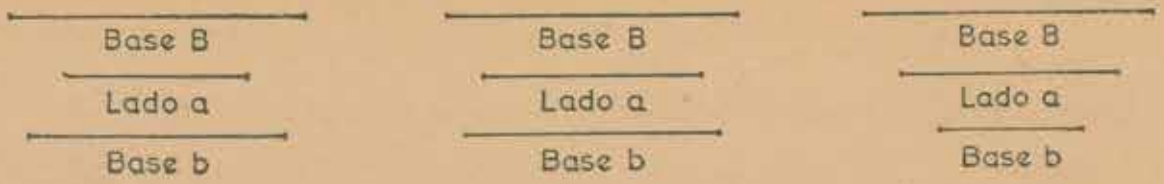


Ángulo agudo de 50°



Ángulo agudo de 56°

3. Construye tres trapecios rectángulos de las medidas siguientes:



*Calificación*_____

RAZONES Y PROPORCIONES

1. Haz lo que se te pide a continuación, o contesta a lo que se te pregunta, usando para ello las rayas de la derecha:

a) Expresa la **razón** entre 2 y 3 . . . . . _____

b) Juan tiene $ 15.00 y Luis $ 25.00. ¿Cuál es la razón entre lo que uno y otro tienen? . . . . . _____

c) Entre 12 y 18 la razón es . . . . . _____

ch) Si un obrero trabajó 8 horas y otro 6 horas, la razón entre los tiempos empleados en uno y otro trabajo es. _____

d) Si tú tienes $ .75 y tu hermano $ 1.50, ¿en qué razón se encuentran las dos cantidades? . . . . . _____

2. Expresa la razón entre los siguientes números:

12 y 15 _____ 18 y 6 _____ 24 y 36 _____

45 y 30 _____ 15 y 60 _____ 60 y 15 _____

3. **Haz, o contesta, lo que se te pide en seguida, y pon los resultados en las rayas de la derecha:**

a) Divide \$ 25.00 en la razón de $\frac{2}{3}$ . . . . . _____

b) Divide \$ 48.00 en la razón de $\frac{3}{5}$ . . . . . _____

c) Divide en la razón $\frac{3}{4}$ el número 21 . . . . . _____

ch) Divide en la razón $\frac{5}{6}$ el número 55 . . . . . _____

d) Divide en la razón $\frac{1}{2}$ el número 36 . . . . . _____

e) Divide en la razón $\frac{3}{2}$ el número 25 . . . . . _____

f) Divide en la razón $\frac{5}{4}$ el número 27 . . . . . _____

g) Divide en la razón $\frac{7}{8}$ el número 45 . . . . . _____

h) Un obrero trabajó 5 horas y otro 8 horas. Si ganaron \$ 195.00 entre los dos y sus jornales son equivalentes, ¿cuánto le corresponde a cada uno? . . . . . _____

i) En una clase hay 50 alumnos, y el número de los niños y el de las niñas están en la razón $\frac{2}{3}$. ¿Cuántos niños y cuántas niñas hay en el salón?. . . . . _____

4. **Escribe una fracción común que complete cada una de las siguientes proporciones:**

a) $\frac{3}{4} =$

b) $\frac{5}{6} =$

c) $\frac{7}{8} =$

ch) $\frac{6}{3} =$

d) $\frac{2}{3} =$

e) $\frac{4}{5} =$

f) $\frac{5}{4} =$

g) $\frac{8}{7} =$

h) $\frac{5}{9} =$

i) $\frac{12}{2} =$

5. **Encuentra entre las siguientes fracciones comunes, y escribe en las rayas de la derecha, las parejas que forman proporción:**

a) $\frac{3}{5}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{6}{10}$ $\frac{7}{8}$ _____

b) $\frac{5}{6}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{5}{8}$ $\frac{6}{8}$ _____

c) $\frac{1}{2}$ $\frac{7}{8}$ $\frac{3}{6}$ $\frac{12}{16}$ _____

ch) $\frac{1}{3}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{9}{12}$ $\frac{5}{6}$ _____

d) $\frac{4}{5}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{7}{8}$ $\frac{6}{9}$ _____

6. **En una proporción, cada uno de los cuatro términos se llama** _____.

7. **En la proporción** $\frac{2}{3} = \frac{6}{9}$ **los números 2 y 9 se llaman** _____.

Los números 3 y 6 se llaman _____.

8. **Completa la frase siguiente, relativa a una propiedad de las proporciones:**

"El producto de los medios es igual_____."

9. **Encuentra, en cada uno de los siguientes casos, el valor de la cuarta proporcional:**

a) $\frac{3}{4} = \frac{6}{x}$ $x =$

b) $\frac{2}{3} = \frac{x}{9}$ $x =$

c) $\frac{7}{8} = \frac{14}{x}$ $x =$

ch) $\frac{2}{9} = \frac{x}{36}$ $x =$

d) $\frac{5}{6} = \frac{25}{x}$ $x =$

e) $\frac{1}{2} = \frac{x}{12}$ $x =$

f) $\frac{1}{6} = \frac{x}{12}$ $x =$

g) $\frac{7}{8} = \frac{8}{x}$ $x =$

h) $\frac{2}{3} = \frac{x}{18}$ $x =$

i) $\frac{4}{9} = \frac{12}{x}$ $x =$

10. **Escribe las proporciones que sirven para resolver los siguientes problemas:**

a) 10 lápices valen $ 6.00. ¿Cuánto valen 8 lápices? . . . _____

b) 100 gramos de dulces cuestan 80 centavos. ¿Cuál es el precio de 250 gramos? . . . . . _____

c) Una docena de canicas vale $ 3.50. ¿Cuánto valen 5 canicas? . . . . . _____

ch) Se pagaron $ 8.00 por medio metro de tela. ¿Cuánto valen 6 metros? . . . . . _____

d) 5 obreros tardan 4 horas en hacer un trabajo. ¿Cuánto tardarán 8 obreros? . . . . . _____

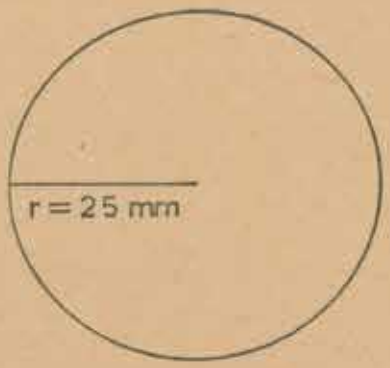
e) Un automóvil tarda 4 horas en recorrer cierta distancia a la velocidad de 60 kilómetros por hora. Para recorrer la misma distancia a 80 kilómetros por hora, tardará . . . . . _____

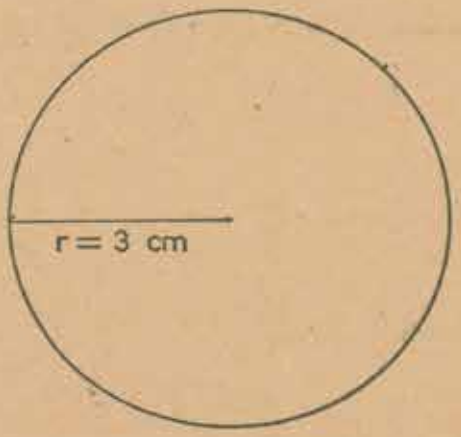
f) Cinco obreros hicieron un trabajo en 8 horas. ¿Cuántos obreros se necesitarán para hacer el mismo trabajo en 5 horas? . . . . . _____

*Calificación*_____

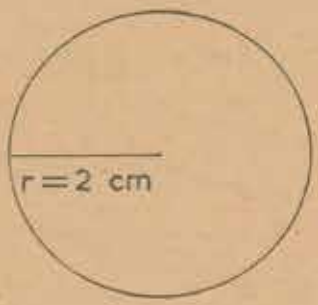
CONSTRUCCIÓN DE POLÍGONOS REGULARES

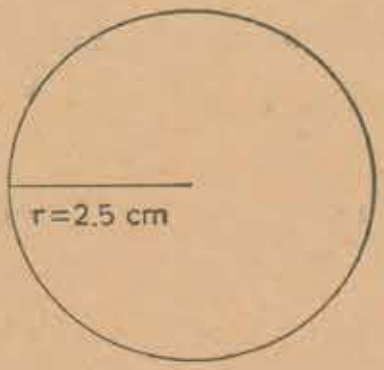
1. **Dentro de los círculos dados abajo construye hexágonos regulares. Dibuja la apotema.**



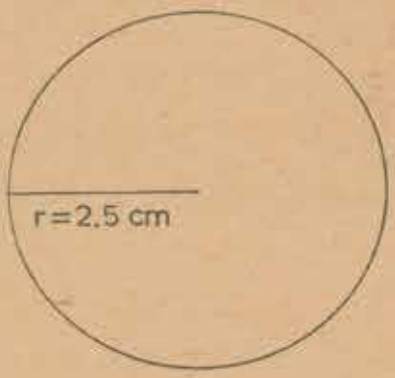


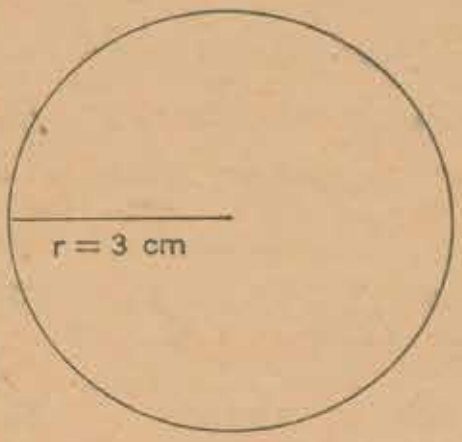
2. **En estos círculos construye pentágonos regulares. Dibuja la apotema.**





3. **Dentro de estos círculos construye octágonos regulares. Dibuja la apotema.**





*Calificación*_____

PERÍMETROS DE SUPERFICIES PLANAS

Encuentra los perímetros de las superficies que se indican a continuación:

1. TRIÁNGULOS EQUILÁTEROS **Operaciones** **Resultados**

Lado, 5 m

Lado, 1.2 m

Lado, 25 cm

2. TRIÁNGULOS ISÓSCELES

Lado desigual	Cada lado igual
12 m	15 m
.25 m	.45 m
3.2 cm	4.7 cm

3. TRIÁNGULOS ESCALENOS

Lado a	Lado b	Lado c
6 m	8 m	4 m
8.5 m	7.4 m	2.25 m
6.5 cm	3.2 cm	5.5 cm

4. TRAPECIOS RECTÁNGULOS **Operaciones** **Resultados**

Lado a	Lado c	Base B	Base b
6 m	8 m	10 m	6.2 m
5.3 cm	3.5 cm	8.4 cm	7.2 cm

5. CUADRADOS

Lado, 3 m

Lado, .25 m

Lado, 4.75 m

6. ROMBOS

Lado, 35 mm

Lado, .85 m

Lado, 12.5 cm

7. RECTÁNGULOS

Base, 5 m Altura, 8 m

Base, 8 cm Altura, 12 cm

8. ROMBOIDES **Operaciones** **Resultados**

Lado a	**Lado b**
4.75 m	6.75 m
8.3 cm	12.5 cm

*Calificación*_____

ÁREAS DE SUPERFICIES PLANAS

Encuentra las áreas de las siguientes superficies:

1. CUADRADOS **Operaciones** **Resultados**

Lado, 5 metros

Lado, 8.75 m

Lado, 3.4 cm

2. ROMBOS

Base	**Altura**
12 m	8 m
7.5 m	8.6 m

3. RECTÁNGULOS

Base	Altura	Operaciones	Resultados
25 m	12 m		
8.35 m	6.25 m		
5.8 cm	7.2 cm		

4. ROMBOIDES

Base	Altura	Operaciones	Resultados
25 m	18 m		
3.25 m	8.6 m		
5.3 cm	4.8 cm		

5. TRIÁNGULOS

Base	Altura	Operaciones	Resultados
20 m	15 m		
5.6 m	8.5 m		
25 cm	12 cm		

*Calificación*_____

TANTO POR CIENTO

1. Escribe sobre las rayas, como lo indica el ejemplo, la cifra correcta:

Ejemplo: $\frac{1}{2}$ de un número es el 50 %

a) $\frac{1}{4}$ de un número es el _____ %

b) $\frac{3}{4}$ de un número es el _____ %

c) $\frac{1}{5}$ de un número es el _____ %

ch) $\frac{2}{5}$ de un número es el _____ %

d) $\frac{3}{5}$ de un número es el _____ %

e) $\frac{4}{5}$ de un número es el _____ %

f) $\frac{1}{3}$ de un número es el _____ %

2. Expresa en forma de fracción decimal y en fracción común el tanto por ciento que en cada uno de los siguientes casos se indica. Procede como en el ejemplo resuelto:

Ejemplo: 50 % = .50 = $\frac{1}{2}$

a) 25 % =

b) 75 % =

c) 20 % =

ch) 40 % =

d) $33\frac{1}{3}$ % =

e) 60 % =

f) $12\frac{1}{2}$ % =

g) 5 % =

h) .5 % =

i) 8 % =

3. Escribe en las rayas el tanto por ciento que en cada caso se pide:

a) $12\frac{1}{2}$ % de 24 _____

b) $12\frac{1}{2}$ % de 48 _____

c) $12\frac{1}{2}$ % de 16 _____

ch) 5 % de 80 _____

d) 5 % de 60 _____

e) 5 % de 75 _____

f) .4 % de 8 _____

g) .4 % de 24 _____

h) 4.5 % de 20 _____

i) 4.5 % de 312 _____

4. Completa, como en el ejemplo resuelto, las siguientes expresiones:

$ 15.00 es el 50% de $ 30.00

a) $ 24.00 es el 50 % de $ _____

b) $ 20.00 es el 25 % de $ _____

c) $ 18.00 es el 20 % de $ _____

ch) $ 12.00 es el 10 % de $ _____

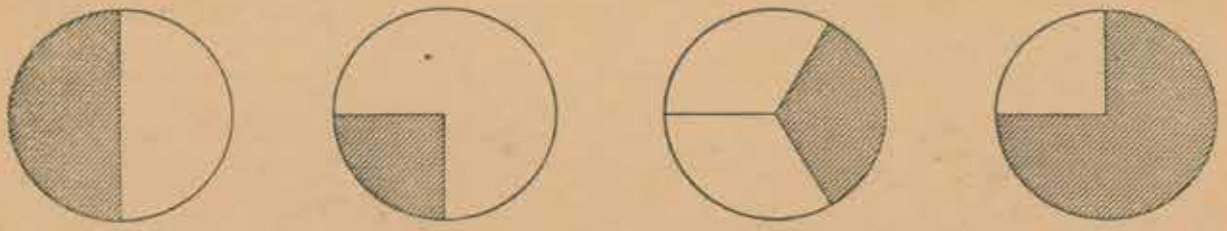
d) $ 24.00 es el 75 % de $ _____

e) $ 8.00 es el $12\frac{1}{2}$ % de $ _____

f) $ 35.00 es el 40 % de $ _____

g) $ 36.00 es el 60 % de $ _____

5. **Dentro de los círculos anota qué tanto por ciento es la parte sombreada:**



6. **Anota debajo de cada dibujo qué tanto por ciento es la parte comprendida dentro de los rectángulos:**



7. **Resuelve los siguientes problemas:**

a) En una clase hay 52 alumnos. El 50% son niños, y, el resto, niñas. ¿Cuántos niños y cuántas niñas hay?

Niños:_____

Niñas:_____

b) A las clases de un grupo escolar faltó un día la cuarta parte de los alumnos. ¿Qué tanto por ciento faltó?

Faltó el_____

c) Si una persona gasta la mitad de su ingreso mensual en alimentos, un octavo en renta de casa, un quinto en ropa y un décimo en estudios, ¿qué tanto por ciento gasta en cada una de esas partidas?

Comida:_____

Renta:_____

Ropa:_____

Estudios:_____

ch) Aumenta el 10% a los precios de estas mercancías:

Precios	Precios con aumento
Azúcar, $ 1.80	_____
Arroz, $ 2.40	_____
Frijol, $ 3.75	_____

d) Un traje cuesta $ 350 pagándolo al contado; pero si se compra en abonos, el precio aumenta 15%. ¿Cuál es el precio en abonos?

Aumento de precio:

_____

Precio del traje

en abonos: _____

e) Tu papá ahorra el 5% de sus ingresos mensuales y gana $ 1 750 al mes. ¿A cuánto ascienden sus ahorros en un año?

Ahorro:

_____

f) A un empleado que ganaba $ 1 000 mensuales le aumentaron el sueldo a $ 1 200. ¿En qué tanto por ciento aumentó su sueldo?

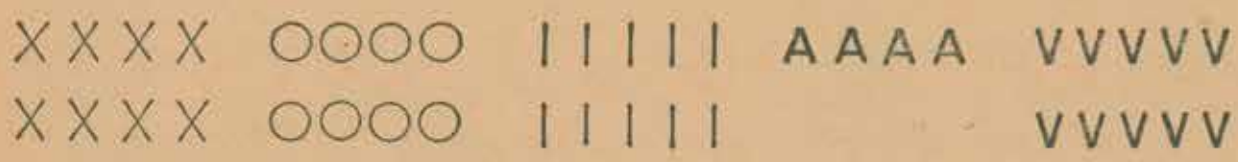
% de aumento:

_____

8. **En cada uno de estos círculos marca el tanto por ciento que se pide debajo y coloréalo:**



9. **En cada grupo de estos dibujos encierra con un rectángulo el tanto por ciento que se indica:**



50% 75% 20% 25% 60%

10. **Anota en las rayas los siguientes tantos por ciento:**

50% de 12 _____	20% de 45 _____
50% de 18 _____	20% de 70 _____
50% de 23 _____	20% de 180 _____
50% de 48 _____	40% de 15 _____
25% de 36 _____	40% de 25 _____
25% de 12 _____	40% de 80 _____
25% de 18 _____	60% de 35 _____
25% de 120 _____	60% de 75 _____
75% de 24 _____	60% de 120 _____
75% de 72 _____	80% de 40 _____

*Calificación*_____

OTRAS APLICACIONES DEL TANTO POR CIENTO

Haz lo que se pide en seguida, o contesta, si son preguntas.

1. Distribuye un ingreso mensual de $ 3 000 de acuerdo con esta tabla:

50% para alimentos.	Alimentos_____
12% para renta de casa.	Renta_____
10% para ropa.	Ropa_____
El resto para gastos diversos.	Diversos_____

2. Anota en las rayas el aumento que se fija al precio de estas mercancías:

Precio	Aumento	Aumento en pesos	Precio con el aumento
Azúcar, $ 1.40 kg	10%	_____	_____
Frijol, $ 3.50 kg	5%	_____	_____
Harina, $ 2.40 kg	8%	_____	_____

3. ¿Cuánto hay que pagar para dejar liquidados los siguientes préstamos anuales?

	Operaciones	Resultados
$ 2 500 al $12\frac{1}{2}$ % anual		
$ 4 300 al 9 % anual		
$ 1 800 al 6.25 %		
$ 5 000 al 8 %		

*Calificación*_____

INTERÉS

Resuelve, en la forma que se indica en los ejemplos, los siguientes problemas de interés:

1. Encontrar el monto del interés:

	Ejemplo		Operaciones	Resultados
	Capital	$ 5 000.00.	$I = 5\,000 \times .08 \times 2$	$I = \$\ 800.00$
	Tipo	8% anual.		
	Tiempo	2 años.		
a)	Capital	$ 4 500.00.		
	Tipo	9% anual.		
	Tiempo	3 años.		
b)	Capital	$ 6 000.00.		
	Tipo	12% anual.		
	Tiempo	$2\ \frac{1}{2}$ años.		
c)	Capital	$ 15 500.00.		
	Tipo	15% anual.		
	Tiempo	6 meses.		

2. Encontrar el capital:

	Ejemplo			
	Interés	$ 800.00.	$c = \frac{800}{.08 \times 2}$	$c = \$\ 5\,000.00$
	Tipo	8% anual.		
	Tiempo	2 años.		
a)	Interés	$ 1 215.00.		
	Tipo	9% anual.		
	Tiempo	3 años y medio.		

b) Interés $ 1 800.00. Operaciones Resultados
Tipo 12% anual.
Tiempo 2 años y medio.

c) Interés $ 1 162.50.
Tipo 15% anual.
Tiempo 6 meses.

3. Encontrar el tipo o tasa:

Ejemplo

Capital $ 5 000.00.
Interés $ 800.00.
Tiempo 2 años.

$$r = \frac{800}{5\,000 \times 2} \qquad r = 8\%$$

a) Capital $ 4 500.00.
Interés $ 1 215.00.
Tiempo 3 años.

b) Capital $ 6 000.00.
Interés $ 1 800.00.
Tiempo $2\frac{1}{2}$ años.

c) Capital $ 15 500.00. **Operaciones** **Resultados**
Interés $ 1 162.50.
Tiempo 6 meses.

4. Encontrar el tiempo:

Ejemplo

Capital $ 5 000.00.
Rédito 8% anual.
Interés $ 800.00.

$$t = \frac{800}{5\,000 \times .08} \qquad t = 2 \text{ años}$$

a) Capital $ 4 500.00.
Tipo 8% anual.
Interés $ 800.00.

b) Capital $ 6 000.00.
Tipo 9% anual.
Interés $ 1 215.00.

c) Capital $ 15 500.00.
Tipo 15% anual.
Interés $ 1 162.50.

*Calificación*_____

PROBLEMAS DE DESCUENTO

1. **Un comerciante anunció que haría un descuento de 20% en los artículos que se mencionan abajo. Escribe en las rayas los nuevos precios:**

Trajes de $ 320, a . . . . . _____

Camisas de $ 42, a . . . . . _____

Pantalones de $ 27, a . . . . _____

Zapatos de $ 130, a . . . . . _____

2. **Por pagar al contado un terreno que mide 180 metros cuadrados y que se vende a razón de $ 75 el metro, al comprador le hacen el 15% de descuento. ¿Cuánto pagará?**

Resultado

_____

3. **En la compra de un automóvil de $ 18 000 una persona obtuvo un descuento de 12%. ¿Cuánto costó el automóvil?**

Resultado

_____

4. **Por pagar con anticipación de 90 días tres letras de cambio, una de $ 550, otra de $ 1 200 y otra de $ 475, hicieron un descuento de 5%. ¿Cuánto se pagó por cada letra?**

Resultados

_____

_____

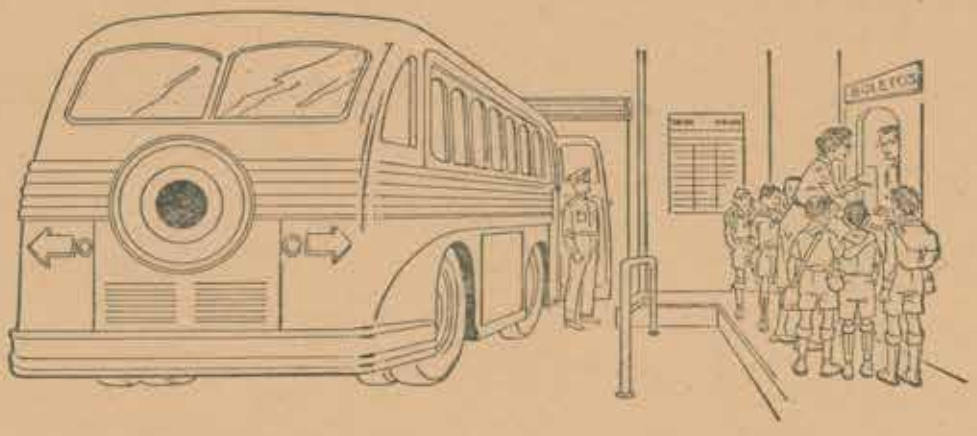
_____

5. **Un grupo de niños salió de excursión y obtuvo un descuento de 25% en los pasajes, que costaban $ 32.80 cada uno. ¿Cuánto pagaron por pasaje?**

Resultado

_____

*Calificación*_____



POLÍGONOS REGULARES

1. Sobre estas rectas construye pentágonos regulares. Dibuja la apotema.

Lado = 2 cm

Lado = 3 cm

Lado = 25 mm

2. Sobre estas rectas construye octágonos regulares. Dibuja la apotema.

Lado = 15 mm

Lado = 3 cm

Lado = 20 mm

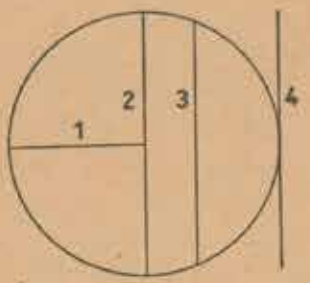
LA CIRCUNFERENCIA Y EL CÍRCULO

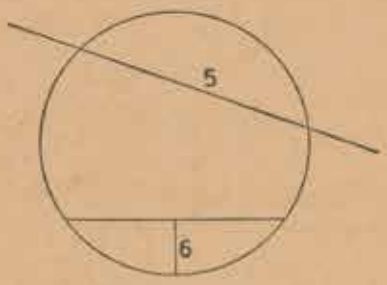
3. **Con radio igual a los segmentos que se dan a continuación, construye tres circunferencias:**

$\overline{r = 2 \text{ cm}}$ $\overline{r = 25 \text{ mm}}$ $\overline{r = 3 \text{ cm}}$

En la primera circunferencia traza un **diámetro** y una **cuerda.**
En la segunda circunferencia traza una **tangente** y una **secante.**
En la tercera circunferencia traza una **flecha** (o sagita).

4. **Escribe en las rayas de abajo los nombres de las líneas marcadas con números:**





1 _____ 4 _____

2 _____ 5 _____

3 _____ 6 _____

Calificación _____

CONSTRUCCIÓN DE GRÁFICAS Y ESCALAS

1. **Con una cinta métrica mide el largo y el ancho de tu salón de clases y la longitud que tienes que considerar para las ventanas y las puertas. En seguida haz un plano a escala de 1 : 100.**

2. **Dibuja, a escala de 1 : 100, el plano del pizarrón de tu salón de clases.**

3. **Traza, a escala de 1 : 100, doce metros y también 12 yardas (1 metro = 100 cm; 1 yarda = 91.4 cm).**

4. **Traza, a escala de 1 : 1 000, un kilómetro y también una milla (1 km son 1 000 metros; 1 milla son 1 609 metros).**

*Calificación*_____

PROBLEMAS CON ESCALAS

1. Expresa con segmentos de recta, y representando con 1 cm cada km, las siguientes distancias, que son las que hay desde el centro de la ciudad de México hasta las delegaciones que se mencionan:

Villa Obregón . .	14.507	km.
Mixcoac	10.937	km.
Villa Madero . .	6.573	km.
Coyoacán	17.642	km.
Tlalpan	19.630	km.

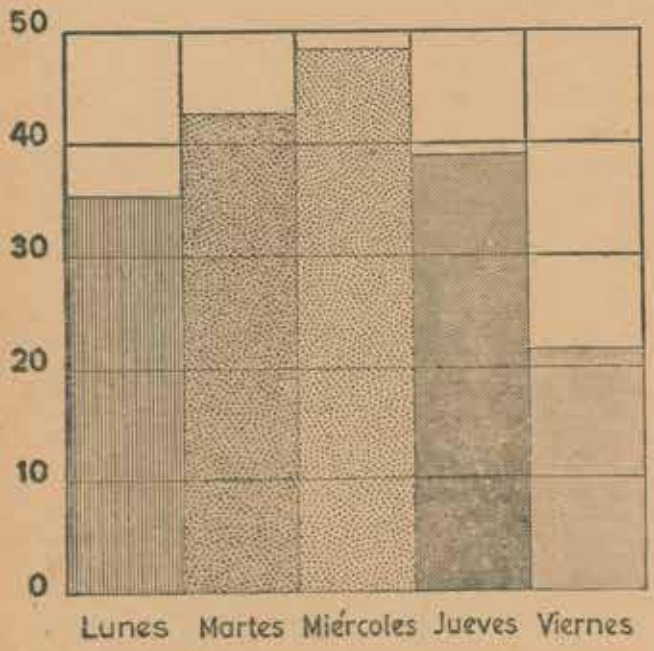
2. Expresa en segmentos de recta, representando con 1 mm cada 20 km, las longitudes de los ríos de la República Mexicana mencionados a continuación:

Bravo	2 800	km.
Lerma	935	km.
Balsas	840	km.
Usumacinta. . . .	800	km.
Pánuco	510	km.
Papaloapan. . . .	445	km.
Coatzacoalcos . . .	300	km.

*Calificación*_____

INTERPRETACIÓN DE GRÁFICAS

1. Esta gráfica representa la asistencia de alumnos durante una semana de clases. Obsérvala cuidadosamente y contesta:



a) ¿En qué día hubo mayor asistencia?

_____

b) ¿En qué día hubo menor asistencia?

_____

c) ¿En qué día asistieron 43 alumnos?

_____

ch) ¿Cuántos alumnos concurrieron el viernes?

_____

d) ¿En qué día faltaron sólo dos alumnos?

_____

2. Esta gráfica representa el ingreso mensual de una familia. Obsérvala y contesta:

a) ¿Qué parte del ingreso se destina al pago de renta?

_____

b) ¿Qué parte para alimentos?

_____

c) ¿Qué parte para vestidos?

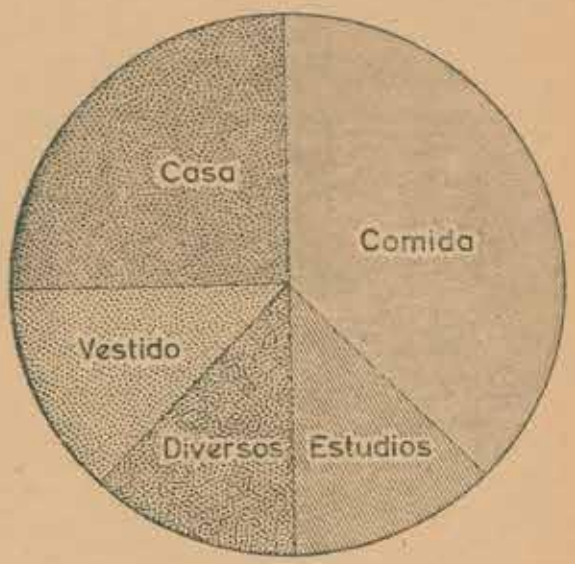
_____

ch) ¿Qué parte de lo que se destina a los alimentos se gasta en vestir?

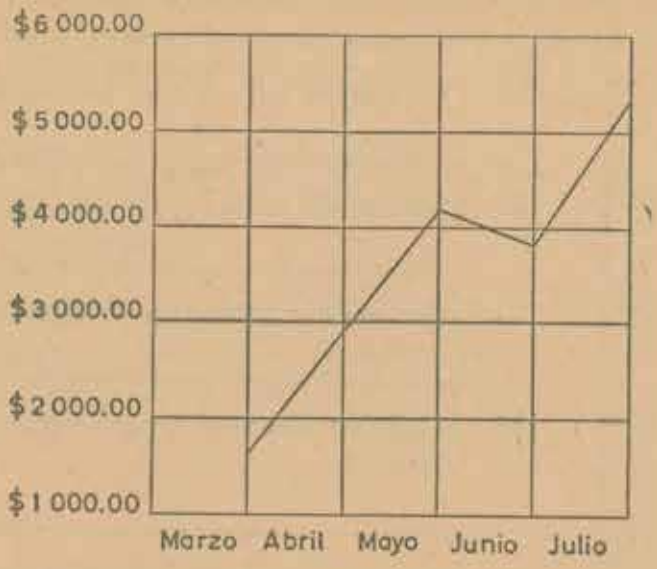
_____

d) Si el ingreso es de $1 000.00, ¿cuánto se gasta en renta de casa?

_____



3. **La gráfica de abajo representa el ingreso de un negocio. Obsérvala cuidadosamente y contesta:**



a) ¿En qué mes el ingreso fue mayor? _____

b) ¿En qué mes fue menor el ingreso? _____

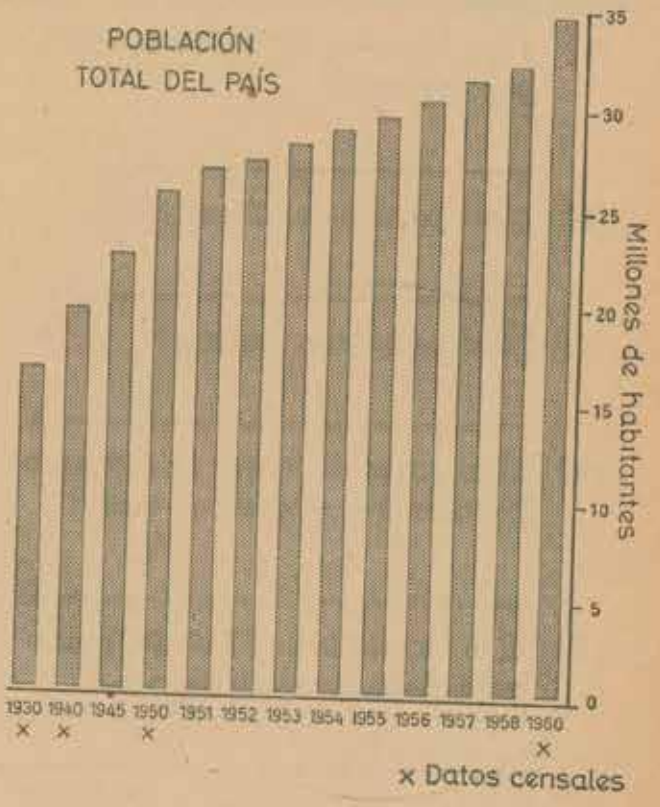
c) ¿Entre qué meses descendió el ingreso? _____

_____

ch) ¿Qué cantidad ingresó en abril? _____

d) ¿Qué cantidad ingresó en julio? _____

4. **Esta gráfica de barras representa el crecimiento del número de habitantes de la República Mexicana desde el año de 1930 hasta el de 1960. Cada 10 años se hace un censo, o recuento cuidadoso, del número de habitantes. De ahí que aparezcan marcados con una X los datos de los censos de 1930, 1940, 1950 y 1960.**



a) ¿Cuántos millones de habitantes había en 1930? _____

b) ¿En qué año se duplicó ese número de habitantes? _____

c) De 1930 a 1958, ¿cuántos millones aumentó la población de la República? _____

ch) ¿Cuántos habitantes tenía la República en 1957? _____

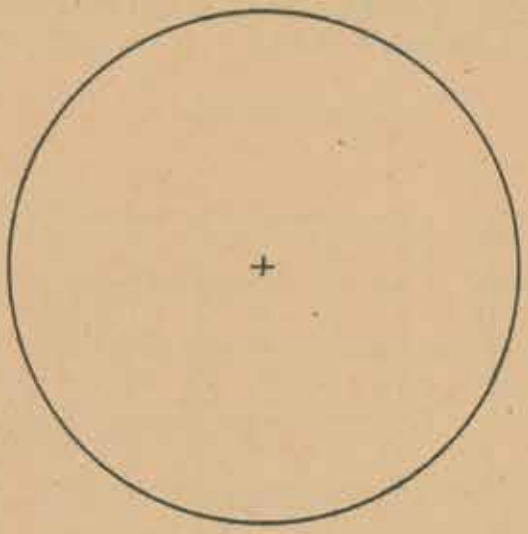
d) ¿Cuántos habitantes tenía la República en 1958? _____

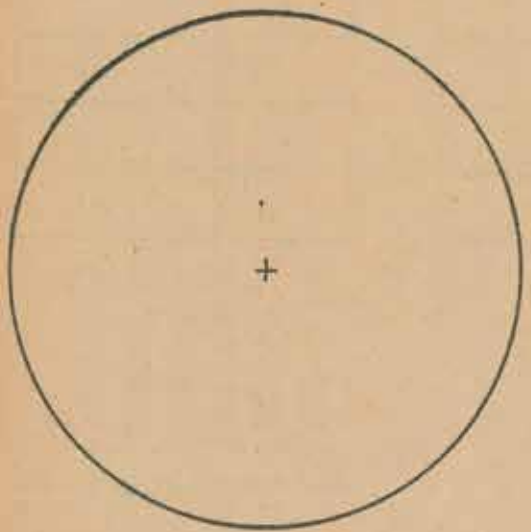
5. **Aquí tienes tres círculos. Divídelos por medio de radios e ilumina cada parte con diferente color, conforme a las instrucciones que siguen:**

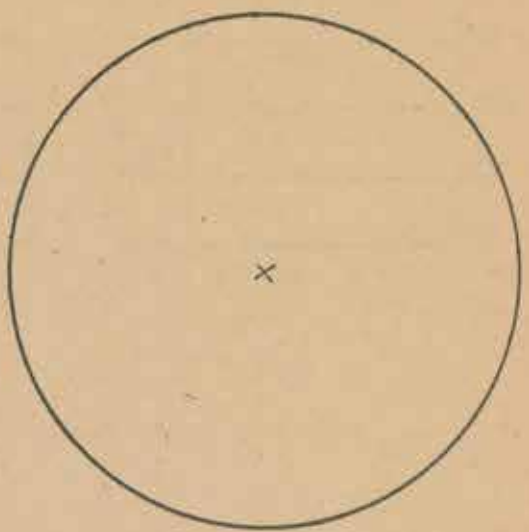
a) El primer círculo debe expresar que en una población, según los datos del último **censo**, la cuarta parte de los habitantes trabaja en forma directa e inmediata para sostenerse a sí misma y a las otras tres cuartas partes, cuyo trabajo no se considera por ser de género diferente.

b) El segundo círculo dirá que una familia divide sus ingresos mensuales dedicando $\frac{1}{3}$ para alimentos, $\frac{1}{4}$ para renta de casa y el resto para otros gastos.

c) El tercer círculo consignará que de los 580 alumnos de una escuela, **un quinto** tiene 7 años de edad; **tres décimos**, 8; **dos quintos**, 10, **y un décimo**, 12.







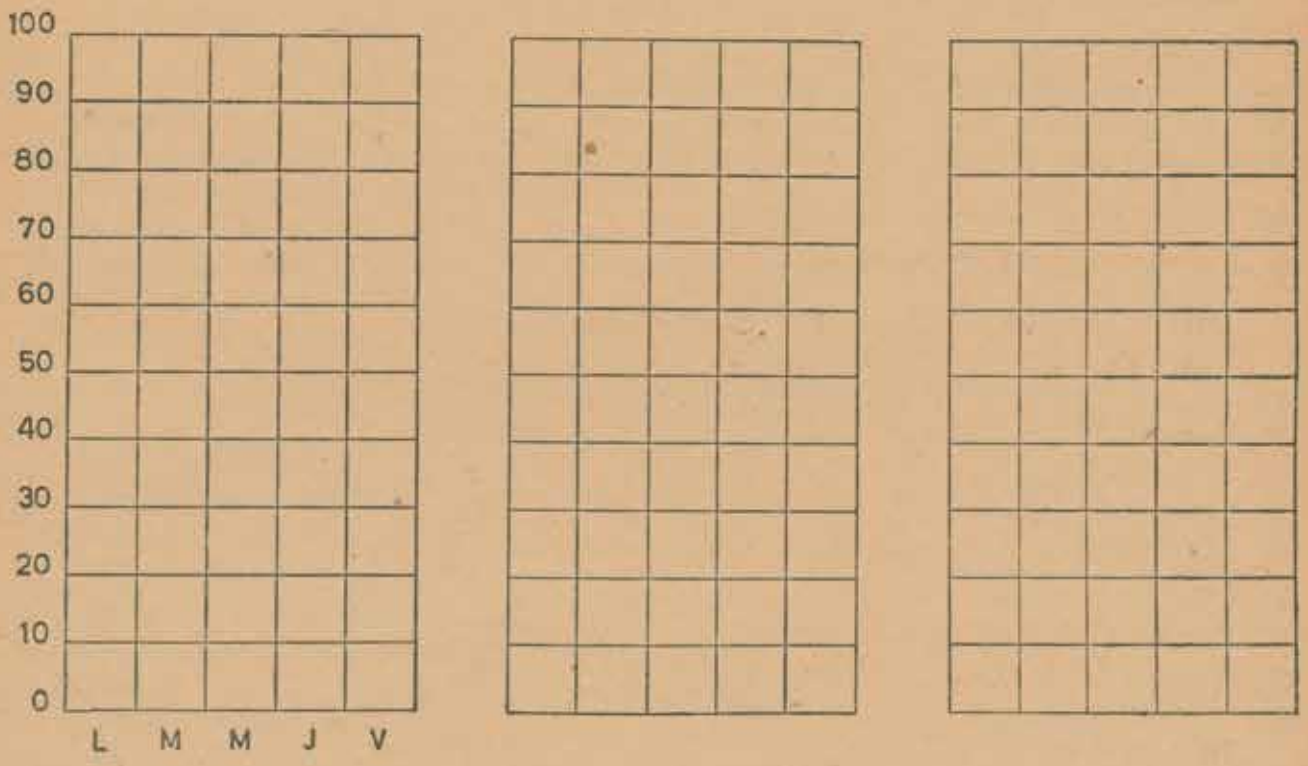
6. Aquí tienes tres cuadrículas. En la primera aparece una escala vertical del 0 al 100, dividida en espacios de 10 en 10, colocados a la izquierda de las rayas horizontales. En la parte inferior se encuentran las iniciales de los días de la semana. Haz lo siguiente:

a) Ilumina las barras verticales marcando, hasta donde corresponda, las distintas asistencias diarias de un grupo de 60 alumnos, las cuales son como sigue: el lunes, 45; el martes, 50; el miércoles, 58; el jueves, 40, y el viernes, 36.

b) Pon en las otras dos cuadrículas los números y letras que tiene la primera.

c) En la segunda cuadrícula marca estos datos relativos a la colecta del ahorro escolar: el lunes se reunieron $ 20.00; el martes, $35.00; el miércoles, $40.00; el jueves, $60.00, y el viernes, $25.00.

ch) En la tercera cuadrícula consigna que la tienda escolar vendió mercancías por las siguientes cantidades: el lunes, $80.00; el martes, $60.00; el miércoles, $40.00; el jueves, $ 25.00 y el viernes, $ 75.00.



*Calificación*_____

USO DE FÓRMULAS DE PERÍMETROS

Encuentra, de igual modo que se hace en el ejemplo resuelto, los perímetros que aquí se indican.

Ejemplo. ¿Cuál es el perímetro de un piso que tiene forma de triángulo equilátero y mide 5.20 m por lado?

Dato	Operaciones	Resultado
Lado = 5.20 m	5.20	
Fórmula	× 3	P = 15.60 m
P = 3*l*	15.60	
Sustitución		
P = 3 × 5.20		

1. **Perímetro de un cuadrado:**

Dato	Operaciones	Resultado
Lado, 4 m		
Fórmula		
Sustitución		

2. **Perímetro de un triángulo equilátero:**

Dato	Operaciones	Resultado
Lado, 3.25 m		
Fórmula		
Sustitución		

3. **Perímetro de un triángulo isósceles:**

Datos	Operaciones	Resultado
Base, 6.25 m Cada lado igual, 8.75 m		
Fórmula		
Sustitución		

4. **Perímetro de un triángulo escaleno:**

Datos **Operaciones** **Resultado**

Lados, 3.25 m,
4.75 m y 6.45 m

Fórmula

Sustitución

5. **Perímetro de un rombo:**

Dato **Operaciones** **Resultado**

Lado, 45 cm

Fórmula

Sustitución

6. **Perímetro de un rectángulo:**

Datos **Operaciones** **Resultado**

Lados, 2.75
y 6.25 m

Fórmula

Sustitución

7. **Perímetro de un trapecio rectángulo:**

Datos **Operaciones** **Resultado**

Base mayor, 8 m
Base menor, 4 m
Lado a, 3 m
Lado c, 5 m

Fórmula

Sustitución

8. **Perímetro de un trapecio isósceles**

Datos	Operaciones	Resultado
Base mayor, 5 m		
Base menor, 3 m		
Cada lado igual, 4 m		

Fórmula

Sustitución

9. **Perímetro de un octágono regular:**

Dato	Operaciones	Resultado
Lado, 6.32 m		

Fórmula

Sustitución

10. **Perímetro de un círculo:**

Dato	Operaciones	Resultado
Radio, 8.75 m		

Fórmula

Sustitución

*Calificación*_____

PROBLEMAS DE PERÍMETROS DE SUPERFICIES PLANAS

1. ¿Cuántos metros de tela de alambre se necesitan para cercar un prado cuadrado que mide 6.25 m por lado?

Dato | Operaciones | Resultado

Fórmula

Sustitución

2. Si has de construir con varilla metálica un marco para un espejo que tiene forma de triángulo equilátero y mide .75 m por lado, ¿cuántos metros de varilla necesitarás?

Dato | Operaciones | Resultado

Fórmula

Sustitución

3. ¿Cuántos metros de alambre de púas se necesitan para poner una cerca de tres alambres a un terreno rectangular que mide 12.50 m de largo y 8.25 m de ancho?

Datos | Operaciones | Resultado

Fórmula

Sustitución

4. ¿Cuánto costará la tapia de un terreno cuadrado que mide 18.25 m por lado, si el metro lineal de lo que ha de construirse se cobra a razón de $ 75?

Datos | Operaciones | Resultado

Fórmula

Sustitución

5. **Encuentra la medida que tiene la circunferencia de una rueda cuyo diámetro es de 4 metros.**

Dato	Operaciones	Resultado
Fórmula		
Sustitución		

*Calificación*_____

USO DE FÓRMULAS DE ÁREAS DE LAS SUPERFICIES PLANAS

Encuentra, procurando hacerlo como se explica en el ejemplo resuelto, las áreas que en cada uno de estos casos se indican. Consulta los formularios que tienes en el Libro.

Ejemplo. Obtener el área de un piso cuadrado que mide 5 m por lado.

Dato	Operaciones	Resultado
Lado, 5 m	$\begin{array}{r} 5 \\ \times\ 5 \\ \hline 25 \end{array}$	$A = 25\ m^2$
Fórmula $A = l^2$		
Sustitución $A = 5^2$		

1. **Área de un cuadrado:**

Dato	Operaciones	Resultado
Lado, 7.50 m		
Fórmula		
Sustitución		

2. **Área de un rombo:**

Datos	Operaciones	Resultado
Base, 25 m Altura, 32 m		
Fórmula		
Sustitución		

3. **Área de un rectángulo:**

Datos	Operaciones	Resultado
Base, 7.25 m Altura, 6.45 m		

Fórmula

Sustitución

4. **Área de un romboide:**

Datos	Operaciones	Resultado
Base, 7 m Altura, 8 m		

Fórmula

Sustitución

5. **Área de un triángulo:**

Datos	Operaciones	Resultado
Base, 4.30 m Altura, 8.75 m		

Fórmula

Sustitución

6. **Área de un trapecio:**

Datos	Operaciones	Resultado
Base mayor, 7 m Base menor, 6 m Altura, 5 m		

Fórmula

Sustitución

7. **Área de un pentágono regular:**

Datos	Operaciones	Resultado
Lado, 2 m Apotema, 1.38 m		

Fórmula

Sustitución

8. **Área de un hexágono regular:**

Datos	Operaciones	Resultado
Lado, 1.70 m Apotema, 1.47 m		

Fórmula

Sustitución

9. **Área de un octágono regular:**

Datos	Operaciones	Resultado
Lado, 20 m Apotema, 24.14 m		

Fórmula

Sustitución

10. **Área de un círculo:**

Dato	Operaciones	Resultado
Radio, 8.7 cm		

Fórmula

Sustitución

*Calificación*_____

PROBLEMAS DE ÁREAS DE SUPERFICIES PLANAS

Ejemplo. ¿Cuántos metros cuadrados de linóleo debes comprar para cubrir un piso triangular que mide 5.70 m de base y 8.20 m de altura?

Datos	Operaciones	Resultado
Base, 5.70 m Altura, 8.20 m	$\begin{array}{r} 5.70 \\ \times\ 8.20 \\ \hline 114 \\ 456 \\ \hline 46.7400 \end{array}$	$A = 23.37\ m^2$
Fórmula $A = \frac{ba}{2}$		
Sustitución $A = \frac{5.70 \times 8.20}{2}$	$\frac{46.74}{2} = 23.37$	

1. Tu papá necesita mosaicos para cubrir un piso cuadrado que mide 4.50 m por lado. ¿Cuántos metros cuadrados de mosaico debe comprar?

Dato	Operaciones	Resultado
Fórmula		
Sustitución		

2. Si el metro cuadrado de un terreno rectangular que mida 18.20 m de largo y 8.25 de ancho, cuesta $ 36.50, ¿cuánto habrá que pagar por toda la superficie?

Datos	Operaciones	Resultado
Fórmula		
Sustitución		

3. El piso rectangular de una sala mide 4.75 m de largo y 3.40 m de ancho. ¿Cuántos metros cuadrados de alfombra necesitas para cubrirlo?

Datos	Operaciones	Resultado
Fórmula		
Sustitución		

4. **Una fuente en forma de hexágono regular mide 1.25 m por lado y 1.08 m de apotema. ¿Cuántos metros cuadrados de azulejos se necesitan para cubrir el piso de la fuente?**

Datos **Operaciones** **Resultado**

Fórmula

Sustitución

5. **Si el metro cuadrado de cierta clase de espejo vale $ 65, ¿cuánto costará un espejo circular de 15 m de radio?**

Dato **Operaciones** **Resultado**

Fórmula

Sustitución

*Calificación*_____

USO DE FÓRMULAS DE ÁREAS DE LOS CUERPOS GEOMÉTRICOS

Encuentra el área del cuerpo que se menciona en cada uno de los siguientes casos. Hazlo como lo resuelve el ejemplo. Consulta los formularios que tienes en el Libro.

Área de un cubo:

Dato	**Operaciones**	**Resultado**
Arista, 5 m	5	$A = 150\ m^2$
Fórmula	$\times\ 5$	
	25	
$A = 6\ a^2$	$\times\ 6$	
Sustitución	150	
$A = 6 \times 5^2$		

1. **Área de un prisma cuadrangular:**

Datos **Operaciones** **Resultado**

Lado de la base, 3 m
Altura del prisma, 5 m

Fórmula

Sustitución

2. **Área de un cubo:**

Dato	Operaciones	Resultado
Arista, 8.5 cm		

Fórmula

Sustitución

3. **Área de un prisma con la base en forma de triángulo equilátero:**

Datos	Operaciones	Resultado
Lado de la base, 2 m Altura de la base, 1.73 m Altura del prisma, 1.20 m		

Fórmula

Sustitución

4. **Área de un paralelepípedo rectángulo:**

Datos	Operaciones	Resultado
Largo, 4.25 m Ancho, 2.75 m Altura, 4 m		

Fórmula

Sustitución

5. **Área de una pirámide regular de base cuadrada:**

Datos	Operaciones	Resultado
Lado de la base, 4.6 cm Apotema de la pirámide, 3.7 cm		

Fórmula

Sustitución

6. **Área de una pirámide regular de base en forma de triángulo equilátero:**

Datos	Operaciones	Resultado
Lado de la base, 2 m Altura de la base, 1.73 m Apotema de la pirámide, 1.2 m		

Fórmula

Sustitución

7. **Área de una pirámide regular de base en forma de hexágono regular:**

Datos	Operaciones	Resultado
Lado de la base, 1.70 m Apotema de la base, 1.47 m Apotema de la pirámide, 1.75 m		

Fórmula

Sustitución

8. **Área de un cilindro:**

Datos	Operaciones	Resultado
Radio, .8 dm Generatriz, 2 dm		

Fórmula

Sustitución

9. **Área de un cono:**

Datos	Operaciones	Resultado
Radio, 1.25 m Generatriz, 2 m		

Fórmula

Sustitución

10. Área de una esfera:

Dato	Operaciones	Resultado
Radio, 15 cm		
Fórmula		
Sustitución		

*Calificación*_____

PROBLEMAS DE ÁREAS DE LOS CUERPOS GEOMÉTRICOS

Ejemplo. ¿Cuántos metros cuadrados de lámina se requieren para construir un tinaco esférico de 50 cm de radio?

Dato	Operaciones	Resultado
Radio, 50 cm	3.1416 × 4 12.5664 × 2500 628320 251328 31416.0000	$A = 31416\ cm^2 = 3.1416\ m^2$
Fórmula		
$A = 4\ \pi\ r^2$		
Sustitución		
$A = 4 \times 3.1416 \times 50^2$		

1. Se desea forrar con tela una caja, en forma de paralelepípedo rectángulo, que mide 1.25 m de largo, .75 m de ancho y .64 m de altura. ¿Cuánto costará el forro si dan la tela a $ 6.00 el metro cuadrado?

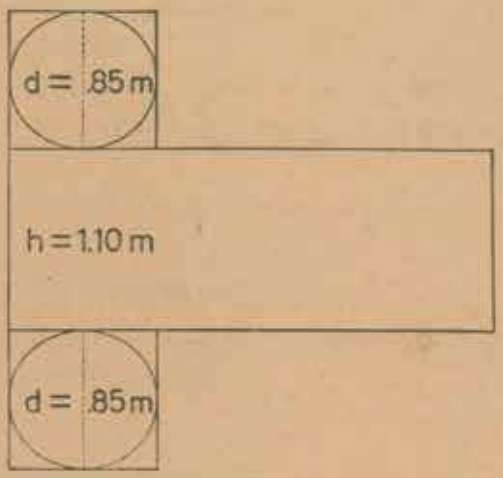
Datos	Operaciones	Resultado
Fórmula		
Sustitución		

2. ¿Cuántos centímetros cuadrados de madera se necesitan para construir una caja cúbica, sin tapa, que mide 36 cm por arista?

Datos	Operaciones	Resultado
Fórmula		
Sustitución		

3. Para construir un tinaco cilíndrico, los hojalateros calculan de la siguiente manera la cantidad de lámina que necesitan: un rectángulo para la cara redonda y dos cuadrados para recortar las bases. Calcula tú la cantidad de lámina que se requiere para construir un tinaco cilíndrico de .85 m de diámetro en las bases y 1.10 m de altura.

Como ejercicio de práctica calcula también la cantidad de lámina que se pierde. Observa el dibujo.



Fórmula del área lateral_____

Área lateral_____

Área de cada cuadrado_____

Fórmula del área del círculo_____

Suma de las áreas de los círculos_____

Área total_____

Cantidad de lámina que se pierde_____

*Calificación*_____

USO DE FÓRMULAS DE VOLÚMENES DE LOS CUERPOS GEOMÉTRICOS

Encuentra los **volúmenes** de los **cuerpos geométricos** cuyos datos se mencionan en seguida. Procede como en el ejemplo resuelto. Consulta los formularios que tienes en el Libro.

Ejemplo. ¿Cuántos metros cúbicos de aire puede contener un salón, de forma cúbica, que mide 3 m por arista?

Dato	**Operaciones**	**Resultado**
Arista, 3 m		
Fórmula	3	$V = 27\ m^3$
$V = a^3$	$\times\ 3$	
	9	
Sustitución	$\times\ 3$	
$V = 3^3$	27	

1. Volumen de un cubo:

Dato	**Operaciones**	**Resultado**
Arista, 25 cm		
Fórmula		
Sustitución		

2. Volumen de un prisma de base cuadrada:

Datos	**Operaciones**	**Resultado**
Lado de la base, 2.50 m		
Altura del prisma, 1.25 m		
Fórmula		
Sustitución		

3. Volumen de un paralelepípedo rectángulo:

Datos	**Operaciones**	**Resultado**
Largo, .25 m		
Ancho, .12 m		
Altura, .08 m		
Fórmula		
Sustitución		

4. **Volumen de un prisma con la base en forma de pentágono regular:**

Datos	Operaciones	Resultado
Lado de la base, 2 m Apotema de la base, 1.38 m Altura del prisma, 1.25 m		

Fórmula

Sustitución

5. **Volumen de una pirámide con la base en forma de triángulo equilátero:**

Datos	Operaciones	Resultado
Lado de la base, 5.2 m Altura de la base, 4.5 m Altura de la pirámide, 3 m		

Fórmula

Sustitución

6. **Volumen de una pirámide con la base en forma de hexágono regular:**

Datos	Operaciones	Resultado
Lado de la base, 1.7 m Apotema de la base, 1.47 m Altura de la pirámide, 1.2 m		

Fórmula

Sustitución

7. **Volumen de un cilindro:**

Datos	Operaciones	Resultado
Radio, .25 m Altura, 1.4 m		

Fórmula

Sustitución

8. **Volumen de un cilindro:**

Datos **Operaciones** **Resultado**

Diámetro, .86 m

Altura, 1.24 m

Fórmula

Sustitución

9. **Volumen de un cono:**

Datos **Operaciones** **Resultado**

Radio, 40 cm

Altura, 80 cm

Fórmula

Sustitución

10. **Volumen de una esfera:**

Dato **Operaciones** **Resultado**

Radio, 3.5 m

Fórmula

Sustitución

*Calificación*_____

PROBLEMAS DE VOLÚMENES DE LOS CUERPOS GEOMÉTRICOS

Ejemplo. ¿Cuántos litros de agua puede contener un tanque cúbico que mide 1.80 m por arista?

Dato	**Operaciones**		**Resultado**
Arista, 1.80 m			
	1.8	3.24	$V = 5.832\ m^3$
Fórmula	$\times$ 1.8	$\times$ 1.8	$V = 5\,832\ l$
$V = a^3$	144	2592	
	18	324	
Sustitución	3.24	5.832	
$V = 1.8^3$			

1. ¿Cuál es el volumen de un bloque de hielo que mide .75 m de largo, .30 m de ancho y .20 m de altura?

Datos **Operaciones** **Resultado**

Fórmula

Sustitución

2. ¿Cuántos litros de aire puede contener un salón cuya forma es de paralelepípedo rectángulo y mide 8 m de largo, 6 m de ancho y 4 m de altura?

Datos **Operaciones** **Resultado**

Fórmula

Sustitución

3. ¿Cuántos litros de aceite caben en una lata cilíndrica que mide .35 m de radio y .6 m de altura?

Datos Operaciones Resultado

Fórmula

Sustitución

4. ¿Cuántos metros cúbicos de agua contiene una alberca cuya forma es de paralelepípedo rectángulo y mide 24 m de largo, 15 m de ancho y 1.80 m de profundidad?

Datos Operaciones Resultado

Fórmula

Sustitución

5. ¿Cuántos litros de agua caben en un tinaco esférico de 1.60 m de diámetro?

Datos Operaciones Resultado

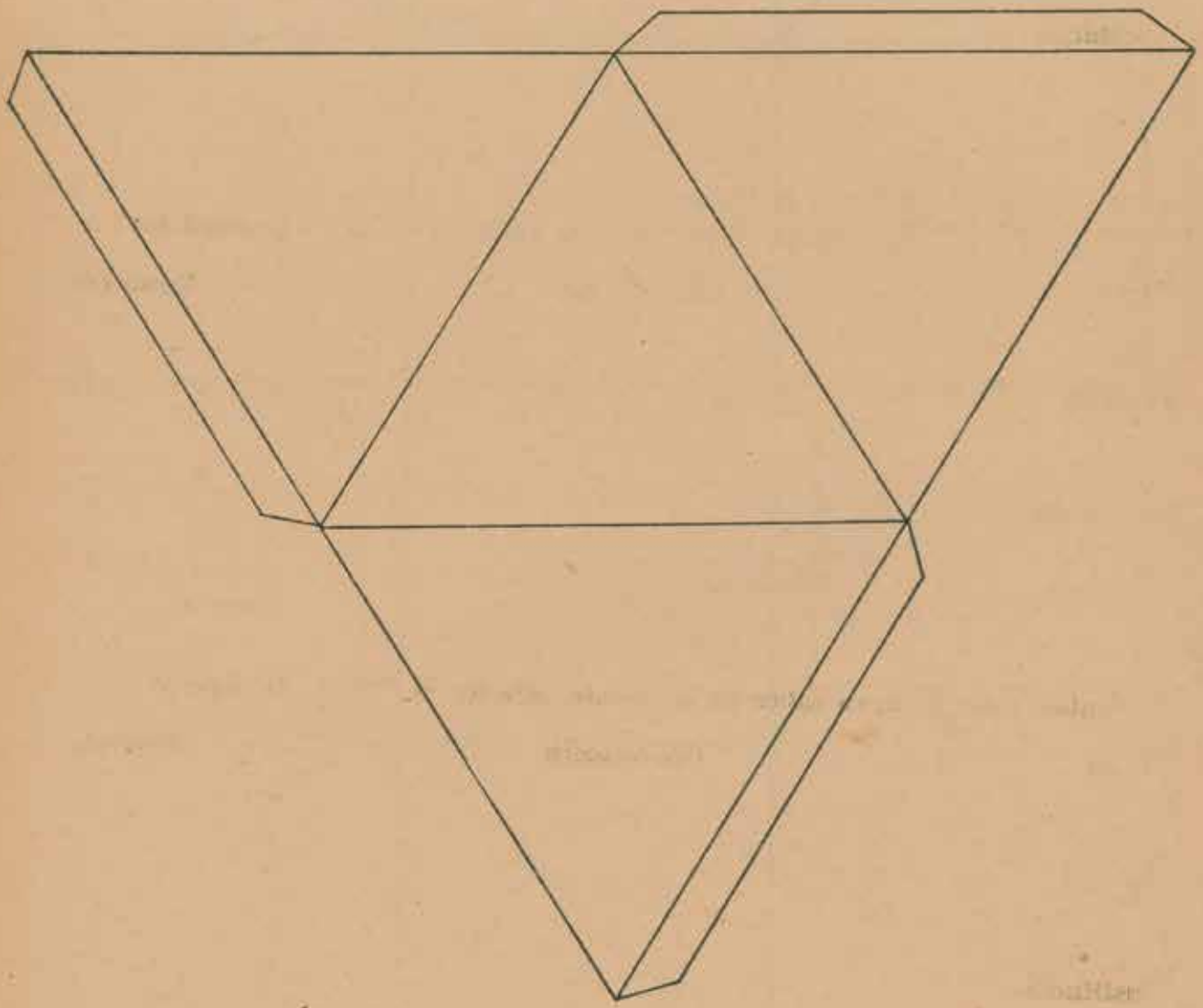
Fórmula

Sustitución

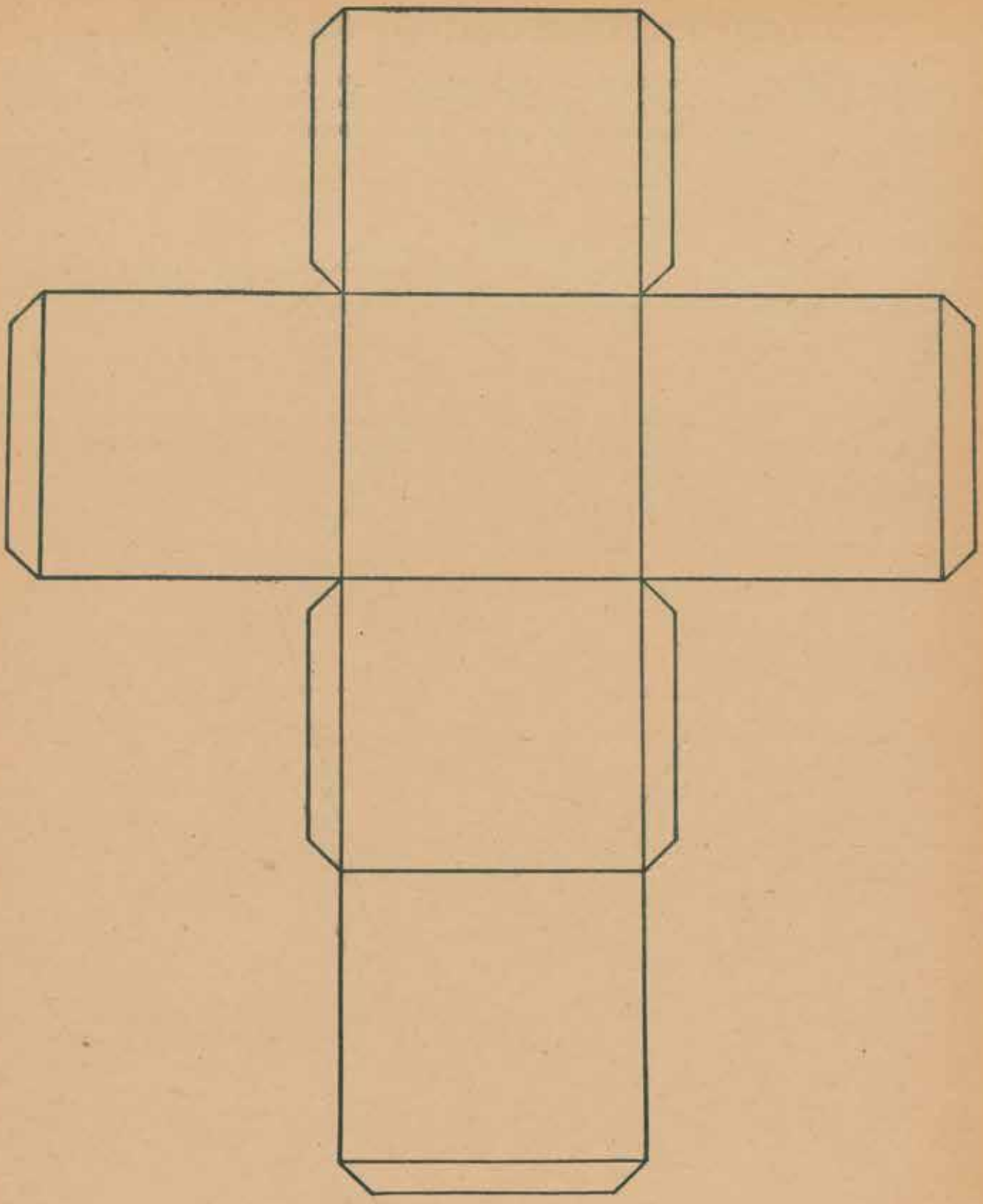
*Calificación*_____

CONSTRUCCIÓN DE SÓLIDOS GEOMÉTRICOS

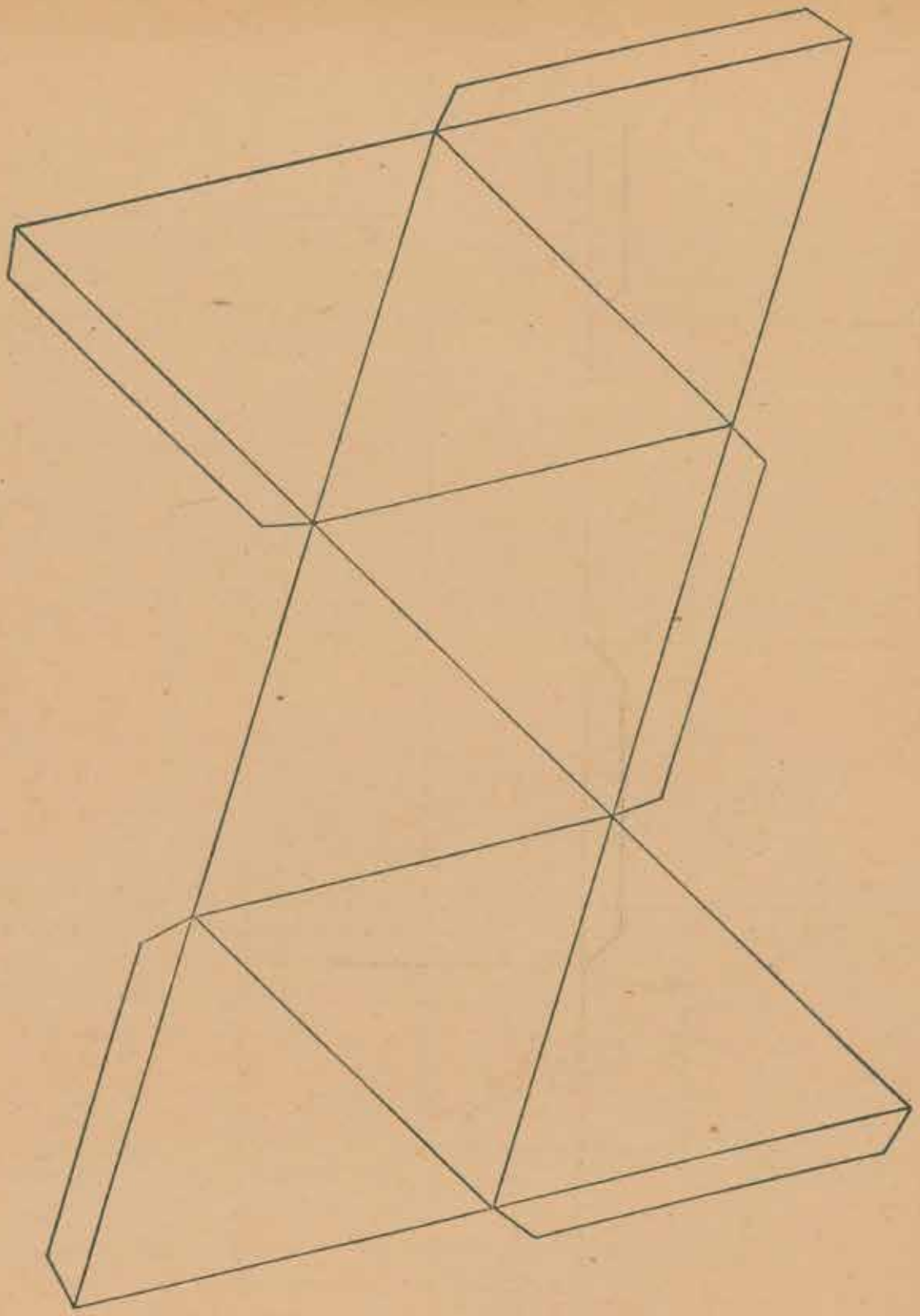
En esta página y en las siguientes se te da el desarrollo de los **cuerpos geométricos.** Calca las figuras, recórtalas y, doblándolas por las rayas, forma los cuerpos. Para ello une los lados correspondientes con las cejas que completan el dibujo.



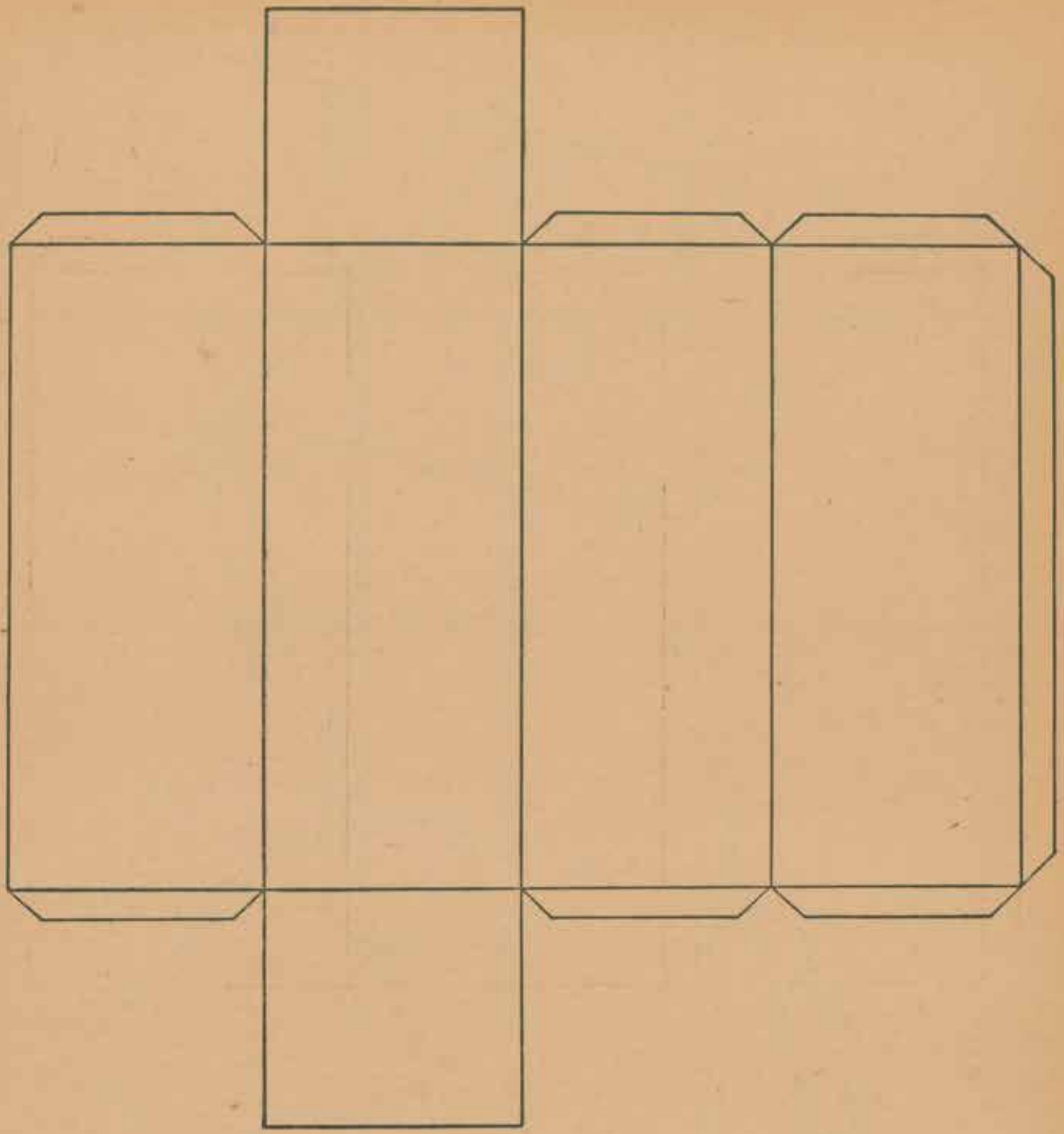
TETRAEDRO



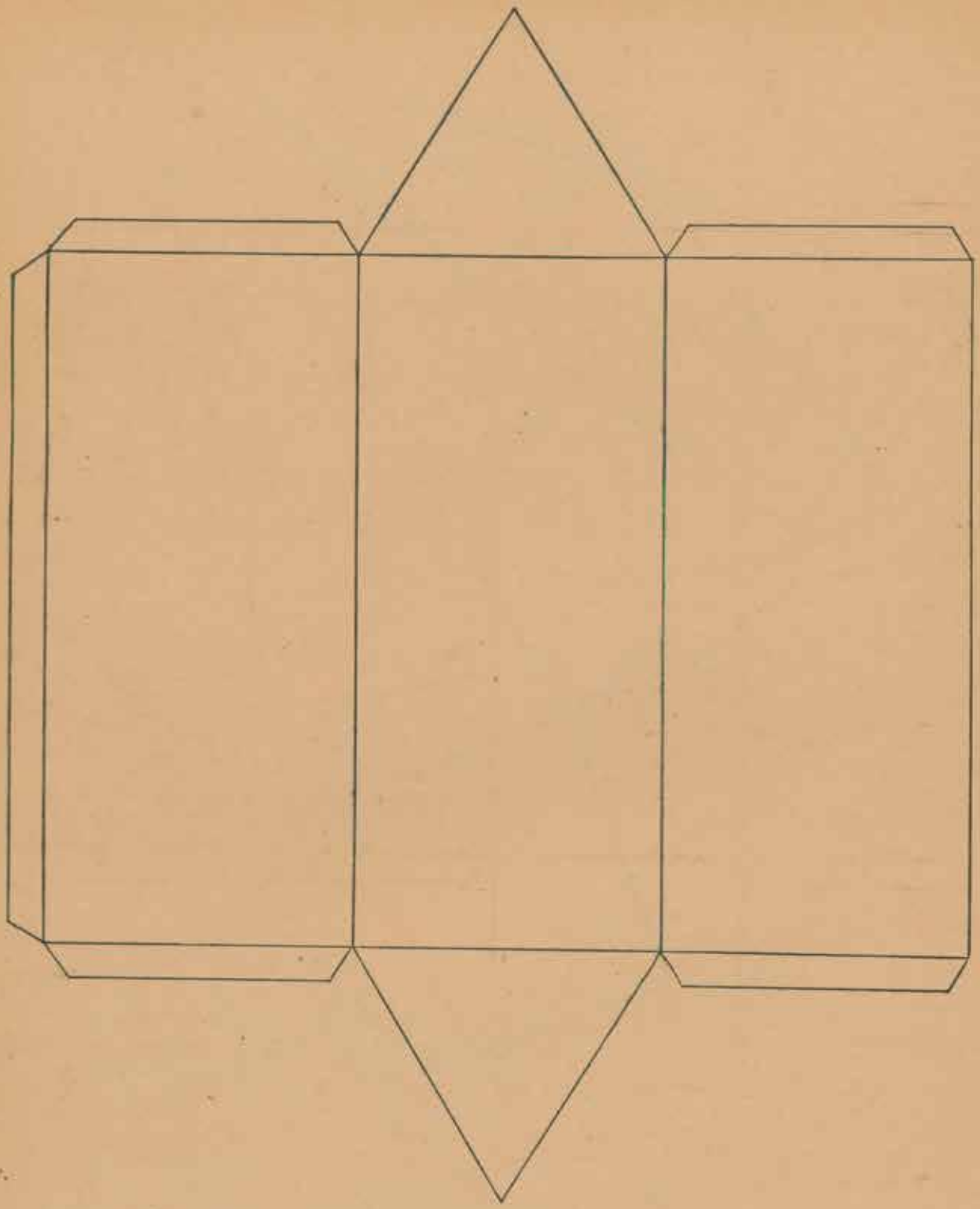
HEXAEDRO O CUBO



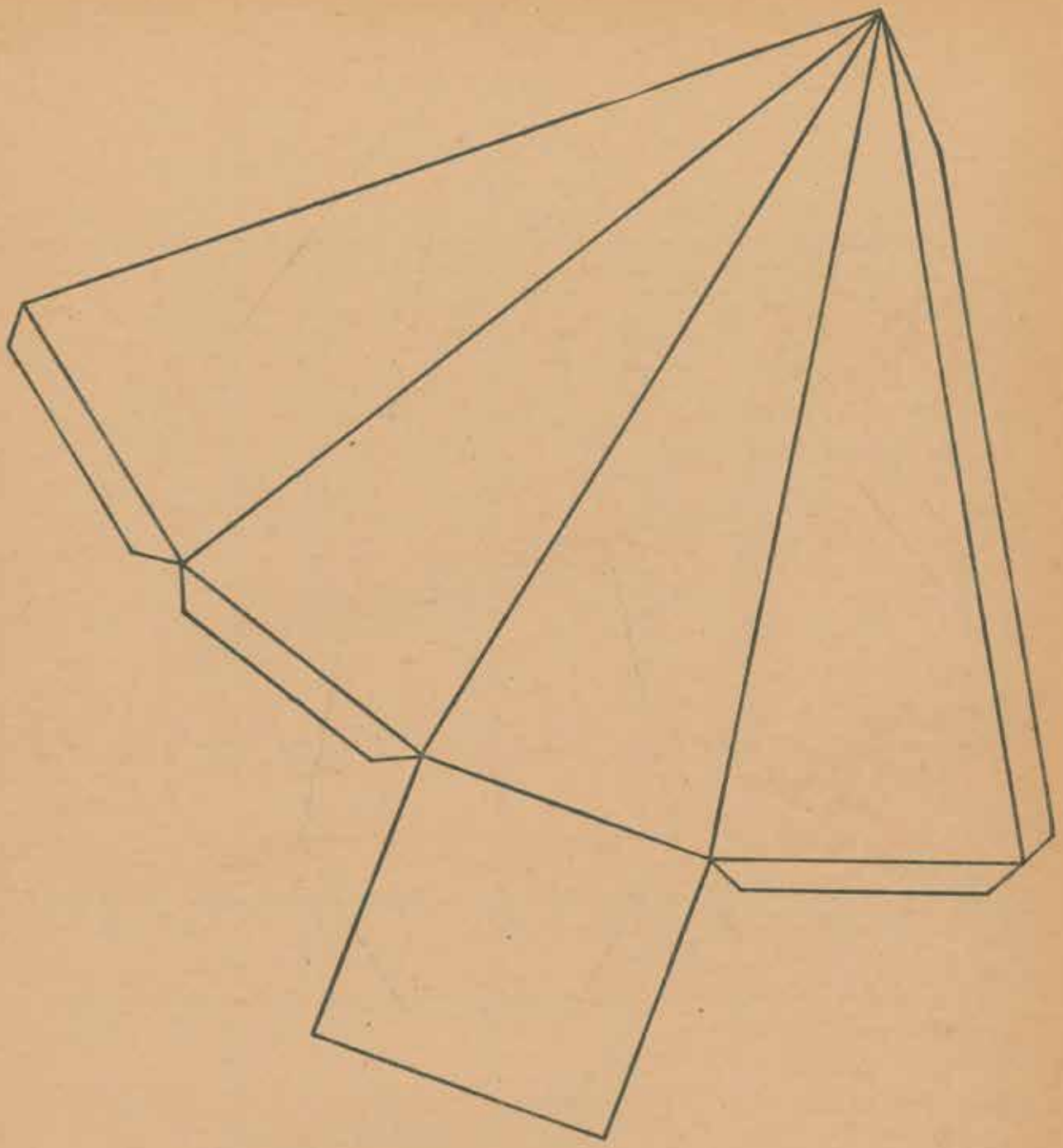
OCTAEDRO



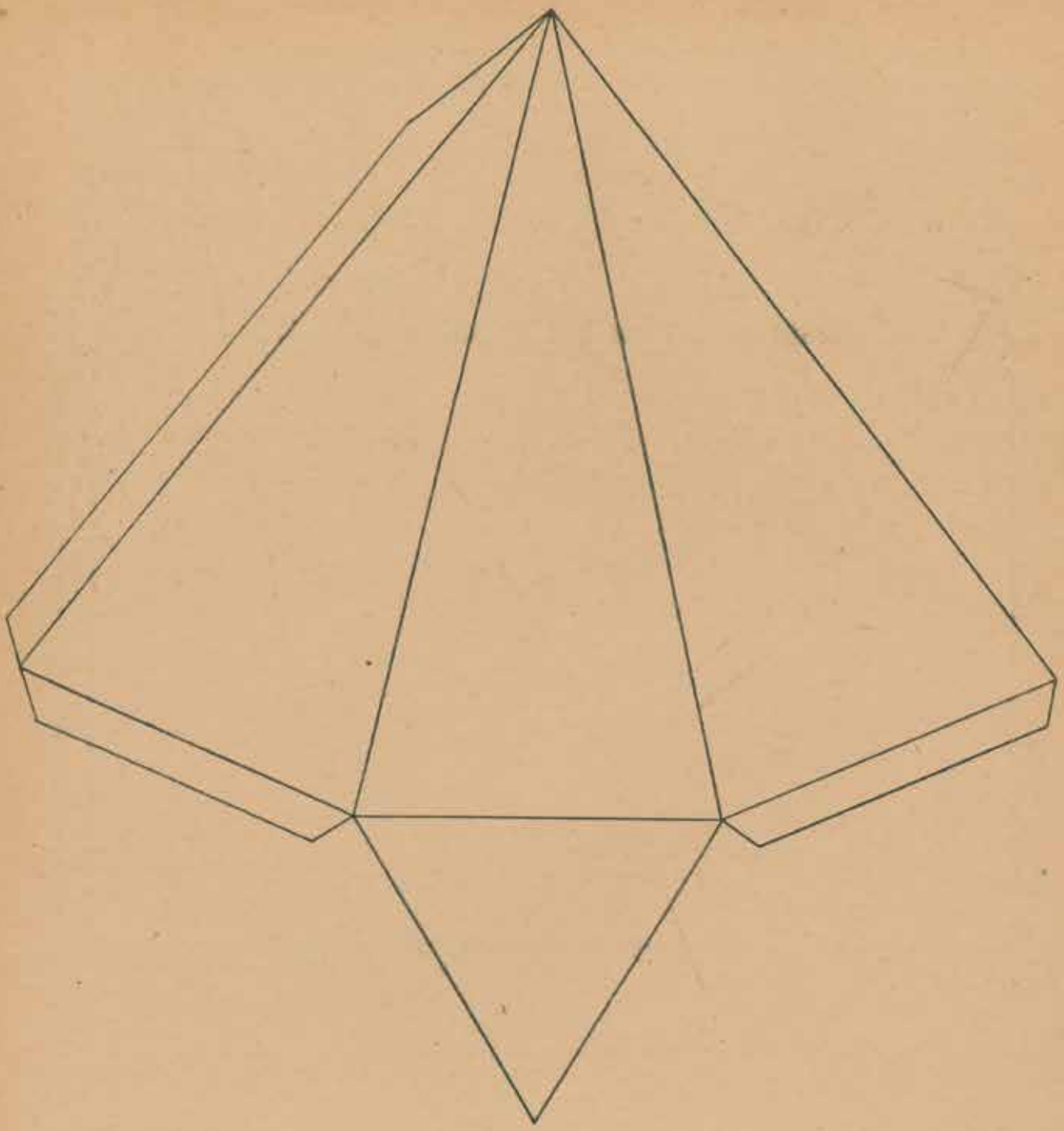
PRISMA CUADRANGULAR
(O PARALELEPÍPEDO)



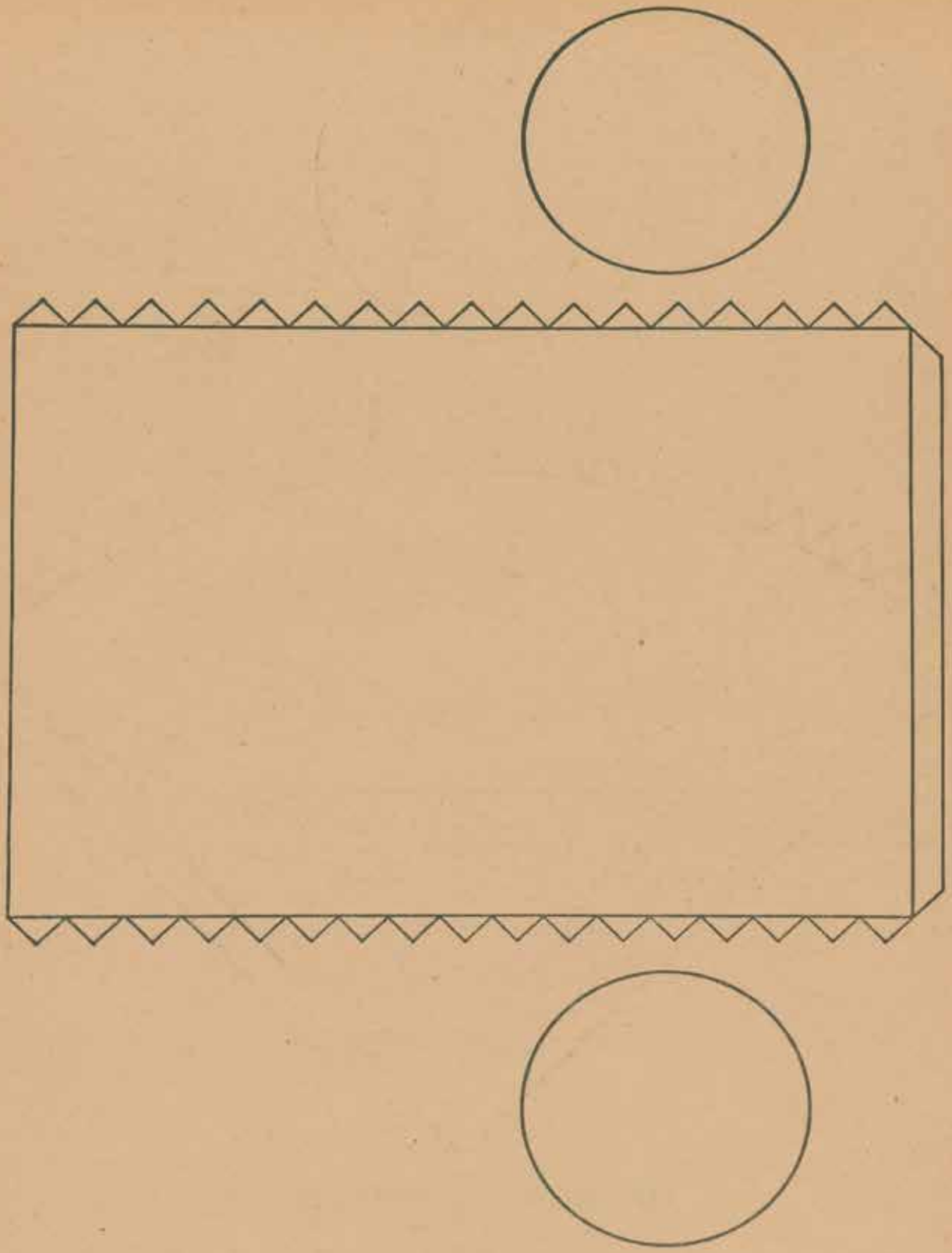
PRISMA TRIANGULAR



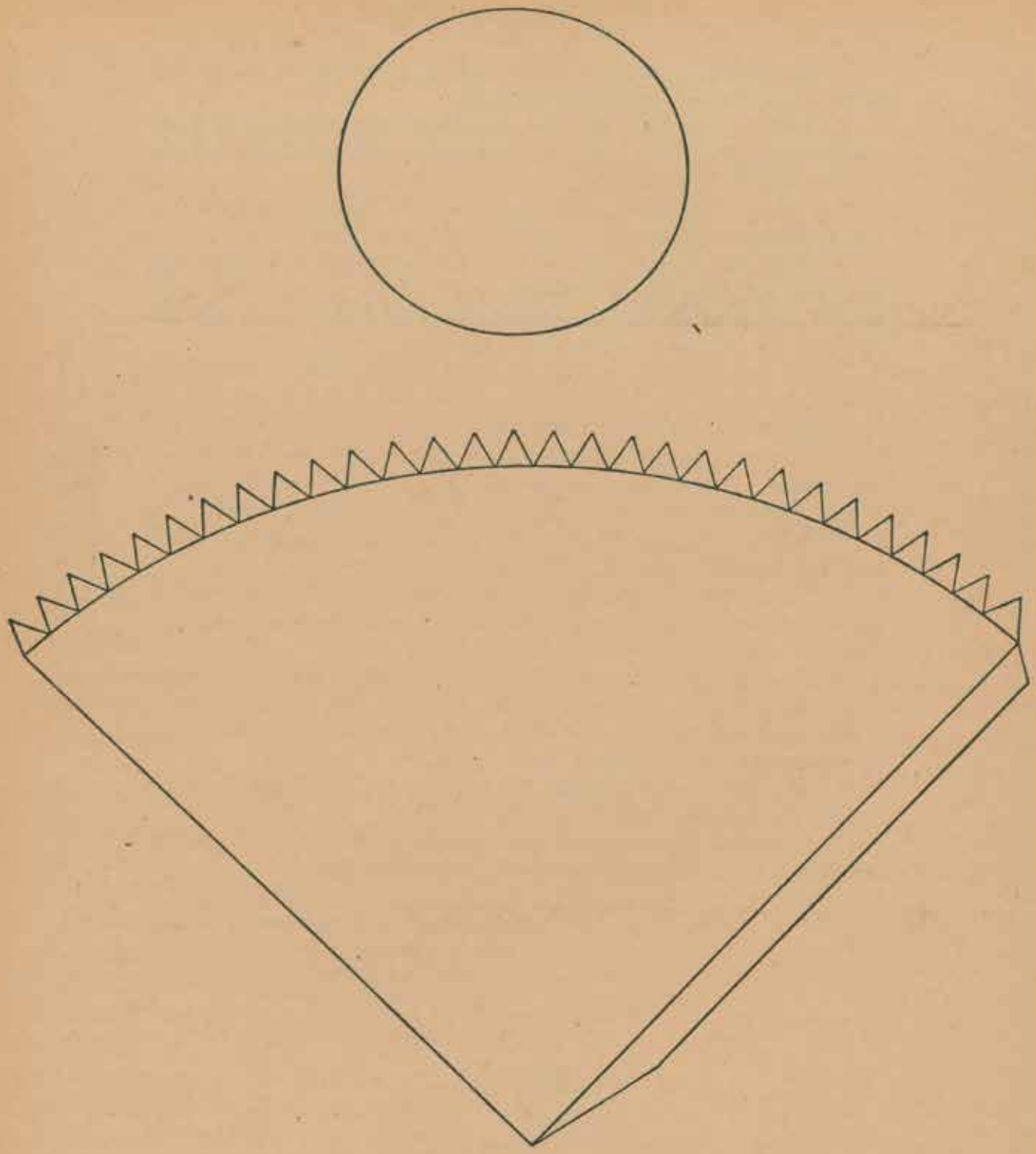
PIRÁMIDE CUADRANGULAR



PIRÂMIDE TRIANGULAR



CILINDRO



CONO

MI SERVICIO A MÉXICO

1. Mi patria es México. Debo servirla siempre con mi pensamiento, con mis palabras, con mis actos.

2. México necesita y merece, para asegurar su dicha y para aumentar su grandeza, el trabajo material e intelectual de sus hijos y la moralidad de todos ellos.

3. Debo ser digno, justo, generoso y útil. Así honraré a mi familia, a la sociedad en que vivo, a mi país y a la humanidad.

4. Debo ser agradecido con mis padres y con mis maestros; reconocer los sacrificios que realizan para mi educación; hacer buen uso de los conocimientos que he recibido, y cumplir con las normas de buena conducta que se me han inculcado.

5. Mi obligación actual es el estudio. Perseveraré en él con entusiasmo, para realizar más eficazmente cuanto mi propia vida y la de mis semejantes esperan de mí.

6. Buscaré siempre el bienestar de los demás, los trataré con urbanidad y tolerancia, y respetaré en todos el supremo don que es la vida, protegiendo la de ellos igual que protejo la mía propia.

7. Lucharé contra el vicio, el alcoholismo, la mentira, la deslealtad, el fraude, la violencia y el crimen.

8. Trabajaré siempre por la salud física y mental del pueblo mexicano, para que podamos todos disfrutar alegremente de la capacidad de sentir, de estudiar, de trabajar.

9. Seré siempre valeroso para vencer las dificultades que surgen en la vida.

10. Apreciaré lo bello y lo noble, en la naturaleza, en el arte, en el pensamiento y en la conducta de las personas virtuosas.

11. Ayudaré a mis semejantes sin pretender que sobre sus libertades y derechos prive mi interés egoísta.

12. Siempre seré veraz, y daré, en todo lo que haga, ejemplo de honradez, de rectitud y de sentido de responsabilidad.

(Principios de conducta formulados por la Secretaría de Salubridad y Asistencia para que se les inserte en los Libros de Texto Gratuitos.)



ÍNDICE

	Página
Sistema de numeración decimal	9
Numeración romana	12
Números ordinales	13
Adición	14
Resolución de problemas	16
Sólidos geométricos	18
Sustracción	19
Multiplicación	21
Competencia de equipos	24
La multiplicación en la resolución de problemas	25
Sólidos geométricos	27
Clasificación de las superficies planas	28
Identificación de superficies y medición de perímetros	30
Perímetros y áreas de las figuras planas	33
División	37
Divisiones abreviadas	38
Divisiones con decimales	39
Operaciones combinadas	41
La división en la resolución de problemas	43
Las cuatro operaciones en la resolución de problemas	45
Divisibilidad	48
Operaciones	51
Iniciación del estudio de las fracciones comunes	54
Identificación de ángulos	58
Medición de ángulos	58
Construcción de alturas en triángulos y cuadriláteros	59
Obtención de áreas de superficies planas	61
Construcción de alturas, perpendiculares, mediatrices y bisectrices	61

PÁGINA

Adición de fracciones comunes 63
Sustracción de fracciones comunes 65
Multiplicación de fracciones comunes 66
División de fracciones comunes 68
Construcción de líneas rectas, segmentos de recta, perpendiculares y paralelas . . 69
Construcción de ángulos. 70
Construcción de superficies planas 71
Cuadrado y cubo de los números 74
Cuadrados 74
Cubos 75
Sistema métrico decimal. 76
Lectura y escritura de medidas de peso del sistema métrico decimal 77
Medidas de superficie 78
Sistema métrico decimal. 80
Problemas. 80
Medidas inglesas 81
Equivalencias entre las medidas inglesas y las del sistema métrico decimal. . . . 82
Problemas de aplicación de las medidas. 84
Monedas mexicanas y extranjeras 87
Números denominados. 88
Medidas de ángulos 88
Operaciones con números denominados 89
Adiciones 89
Sustracciones 89
Divisiones. 90
Resolución de problemas. 91
Operaciones combinadas 93
Construcción de superficies planas 98
Razones y proporciones 99
Construcción de polígonos regulares 103
Perímetros de superficies planas 104
Áreas de superficies planas 106
Tanto por ciento 108
Otras aplicaciones del tanto por ciento 113
Interés 114
Problemas de descuento 117
Polígonos regulares 119
La circunferencia y el círculo 120
Construcción de gráficas y escalas 121
Problemas con escalas 122
Interpretación de gráficas 123

PÁGINA

Uso de fórmulas de perímetros 127
Problemas de perímetros de superficies planas 130
Uso de fórmulas de áreas de las superficies planas 131
Problemas de áreas de las superficies planas 134
Uso de fórmulas de áreas de los cuerpos geométricos 135
Problemas de áreas de los cuerpos geométricos 138
Uso de fórmulas de volúmenes de los cuerpos geométricos. 140
Problemas de volúmenes de los cuerpos geométricos 143
Construcción de sólidos geométricos 145
Tetraedro 145
Hexaedro o cubo 146
Octaedro 147
Prisma cuadrangular o paralelepípedo 148
Prisma triangular. 149
Pirámide cuadrangular 150
Pirámide triangular 151
Cilindro. 152
Cono 153
Mi servicio a México 154

ESTE LIBRO ES PROPIEDAD DE LA REPÚBLICA MEXICANA

Para que lo use y lo conserve se entrega en forma absolutamente gratuita, pero con la condición de que lo cuide, a

_____
(nombre del educando)

alumno* alumna* del _____
(grado)

de la _____
(escuela)

_____ **

de _____, _____
(población) *(entidad federativa)*

Ninguna persona, física o moral, podrá convertir este libro en objeto de comercio, franco o clandestino; ni lucrar con él de ningún modo; ni pedir a cambio de él —por ningún concepto— cantidad o cosa alguna; ni llevarlo o mandarlo fuera del país, o intentar lo uno o lo otro.

La persona o personas, físicas o morales, que contravengan cualquiera de las prohibiciones o limitaciones mencionadas, quedarán sujetas a las sanciones penales que procedan.

Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos

* Tachar *alumno* o *alumna*, según el caso.

** Indicar, además del nombre que lleve el plantel, su número de registro (clave).

Esta primera parte (198 000 ejemplares) de la sexta edición de *Mi Cuaderno de Trabajo de Sexto Año — Aritmética y Geometría*, terminó de imprimirse el día 29 de junio de 1966 en las rotativas de los talleres de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, situados en la calle del Doctor Río de la Loza, número 116, México, D. F. Cuidaron de la edición Juan Madrid, José Rodríguez Vega y Jenaro de la Colina.

ch d e
a b c
ll rr
k g h i x
ñ o p
z
s u t
x m e w

COMISIÓN NACIONAL de los LIBROS de TEXTO GRATUITOS





COMISIÓN NACIONAL DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA — MÉXICO, D.F.